

Escola		Data	xx de xxxxx de 2026
Estudante			

1º Simulata+ 2026

Caderno	2
Componente Curricular	Ciências da Natureza e Ciência Humanas
Público	1ª Série do Ensino Médio

Caro estudante,

- Este caderno é composto por questões de Ciências da Natureza (2 blocos de 13 questões cada) e Ciências Humanas (2 blocos de 13 questões cada).
- Leia as questões com atenção, não deixando nenhuma em branco.
- Transcreva as respostas para o Cartão-Resposta com, pelo menos, 20 minutos de antecedência antes do término da prova, que terá duração de 2 horas.
- Responda com calma e fique atento aos comandos das questões.

Com carinho,
Time SEDUC PI.

Abril de 2026

CIÊNCIAS DA NATUREZA

Bloco 01 - Questões 01 a 13

QUESTÃO 01

SIMULA+ 2026

(A1.2) (UEA) Stanley Miller e Harold Urey construíram um aparelho para testar a hipótese de Oparin e Haldane sobre a origem das primeiras moléculas orgânicas. Nesse aparelho foi inserida uma mistura de substâncias (gás hidrogênio, amônia, metano, vapor d'água) e descargas elétricas.

Após um tempo ligado, foram detectadas, em um reservatório desse aparelho, moléculas orgânicas simples de

- (A) glicerídeos.
- (B) aminoácidos.
- (C) polipeptídeos.
- (D) polissacarídeos.
- (E) ácidos nucleicos.

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **A1.2** Identificar modelos (moleculares, iônicos, atômicos, por exemplo) que descrevem a estrutura da matéria.

O experimento conduzido por Miller e Urey em 1952, visava simular as condições prováveis da atmosfera primitiva, há cerca de 3,5 bilhões de anos, época em que teriam surgido as primeiras formas de vida celulares heterotróficas. A hipótese de Oparin e Haldane era que na atmosfera primitiva da Terra, os gases hidrogênio (H_2), metano (CH_4), amônia (NH_3) e vapor de água (H_2O), submetidos às descargas elétricas, poderiam ser ionizados e rearranjados originando a matéria orgânica que precipitou com as chuvas e serviu de alimento para os primeiros seres vivos unicelulares. No experimento, a partir dos gases citados, foram produzidas moléculas orgânicas, incluindo os aminoácidos, as unidades estruturais que formam as proteínas.

QUESTÃO 02

SIMULA+ 2026

(A1.2) (UEA) No início do século XX, os cientistas Aleksandr Oparin e John Haldane propuseram uma hipótese para explicar a origem da vida na Terra com base nas condições do planeta primitivo.

Essa teoria, conhecida como hipótese da evolução química, sugere que

- (A) os compostos orgânicos formaram-se a partir de substâncias inorgânicas da Terra primitiva e, posteriormente, originaram as primeiras células.
- (B) a vida surgiu espontaneamente a partir de microrganismos trazidos por meteoros, em um processo conhecido como panspermia.
- (C) a vida sempre existiu no planeta, e sua origem não está relacionada às transformações químicas da matéria inanimada.
- (D) a atmosfera primitiva continha gás oxigênio livre, o que permitiu a formação imediata de organismos aeróbicos.
- (E) a primeira forma de vida surgiu por geração espontânea, a partir de matéria orgânica em decomposição.

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **A1.2** Identificar modelos (moleculares, iônicos, atômicos, por exemplo) que descrevem a estrutura da matéria.

A hipótese da evolução química, proposta por Oparin e Haldane, defende que nas condições da Terra primitiva (sem oxigênio livre, altas temperaturas e fontes de energia como raios e radiação) substâncias inorgânicas reagiram formando moléculas orgânicas simples. Com o tempo, essas moléculas se organizaram em estruturas mais complexas, dando origem às primeiras formas de vida celular.

QUESTÃO 03

SIMULA+ 2026

(A1.2) (UEA) Os coacervados são estruturas formadas por aglomerados moleculares de aminoácidos e proteínas. O estudo sobre a origem dessas estruturas, assim como sobre as características que favorecem a ocorrência de um metabolismo interno controlado, é tema de pesquisas que objetivam maior conhecimento com relação

- (A) ao processo de seleção natural dos mais fortes.
- (B) à transmissão de características hereditárias.
- (C) ao metabolismo autotrófico fotossintetizante.
- (D) ao metabolismo heterotrófico respiratório.
- (E) à origem das primeiras formas de vida.

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **A1.2** Identificar modelos (moleculares, iônicos, atômicos, por exemplo) que descrevem a estrutura da matéria.

Os coacervados são aglomerados de moléculas orgânicas que se acumularam nos lagos e mares primitivos, sendo estruturas originadas de gases, vapor d'água e descargas elétricas da atmosfera terrestre, indicando um possível caminho para a origem dos primeiros seres vivos na Terra.

QUESTÃO 04 SIMULA+ 2026

(B2.20) (UEA) Existem duas hipóteses que tentam explicar como os primeiros seres vivos obtinham e degradavam o alimento. Uma delas é a hipótese heterotrófica, que sugere que os primeiros seres vivos teriam utilizado o alimento pronto como fonte de energia e matéria-prima. Já a outra hipótese é a autotrófica, que sugere que os primeiros organismos obtinham sua energia do próprio metabolismo. Embora as duas hipóteses defendam ideias diferentes, ambas partem do pressuposto de que

- (A) ocorreu a formação das primeiras células, chamadas coacervados, na terra primitiva.
- (B) todo ser vivo é formado por algum tipo celular com diferentes reações químicas.
- (C) houve um aumento gradual da complexidade dos processos metabólicos.
- (D) os seres vivos surgiram de outros seres vivos pré-existentes.
- (E) as primeiras formas de vida surgiram em outro planeta.

Comentário pedagógico

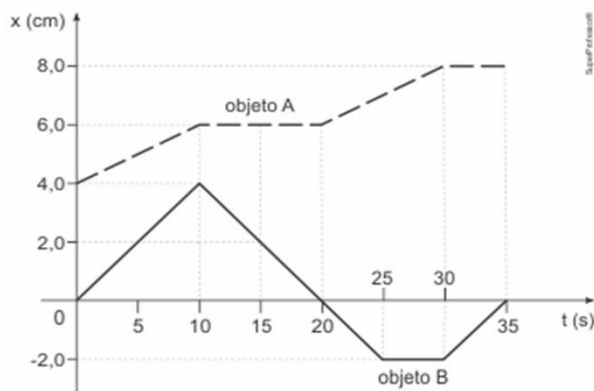
Essa questão explora a habilidade **B2.20** Compreender a relação entre as características dos seres vivos (morfológicas, fisiológicas e comportamentais), os processos de adaptação e os critérios utilizados em sua classificação.

As hipóteses heterotrófica e autotrófica para a origem das primeiras formas celulares no planeta Terra convergem no fato de que, durante o processo evolutivo, houve um aumento gradual nos processos metabólicos.

Comentários: Os coacervados não são as primeiras células, e sim uma possibilidade bioquímica para o surgimento posterior destas. Atualmente, toda célula surge a partir de uma célula pré-existente apresentando os mesmos processos metabólicos, exceto quando ocorrem mutações casuais e espontâneas em sua linhagem. No passado remoto, os primeiros seres vivos podem ter surgido pelo processo de geração espontânea. A teoria que defende que a vida se formou fora da Terra é conhecida como panspermia cósmica, porém não explica como a vida se formou no meio extraterrestre.

QUESTÃO 05 SIMULA+ 2026

(D17) (UFPR) Dois objetos, A e B, movem-se sobre uma mesma linha reta. O gráfico a seguir apresenta as posições x dos dois objetos, medidas nessa reta, em função do tempo t . A curva para o objeto A é representada por uma linha tracejada, e, para o objeto B, a curva é uma linha cheia.



O valor da distância d entre os dois objetos no instante $t = 30$ s é:

- (A) $d = 2,0$ cm
- (B) $d = 4,0$ cm
- (C) $d = 6,0$ cm
- (D) $d = 8,0$ cm
- (E) $d = 10,0$ cm

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **D17** Calcular tempo de percurso, velocidade ou deslocamentos em trajetos lineares (p. ex., em viagens).

A distância d entre os dois objetos no instante $t = 30$ s é dada pela diferença entre as duas posições neste tempo.

Assim, tem-se que o objeto A aos 30 s está na posição 8,0 cm, enquanto o objeto B está na posição -2,0 cm.

$$\text{Logo, } d = x_A(30s) - x_B(30s) = 8\text{cm} - (-2\text{cm}) \therefore d = 10\text{cm}$$

QUESTÃO 06

SIMULA+ 2026

(D19) (UEA) Um motorista faz uma viagem de carro por uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 110 km/h. Durante a viagem, o motorista repara que o velocímetro de seu carro está quebrado, o que impede que a velocidade do automóvel seja monitorada ao longo do percurso. Ao chegar a seu destino, o motorista percebe que levou 2,5 horas para fazer a viagem.

Sabendo que o caminho percorrido foi de 300 km e que a rodovia possui monitoramento de velocidade por toda sua extensão, o motorista

- (A) receberá uma multa, pois a velocidade média do carro foi de 120 km/h.
- (B) receberá uma multa, pois a velocidade média do carro foi de 130 km/h.
- (C) receberá uma multa, pois a velocidade média do carro foi de 150 km/h.
- (D) não receberá uma multa, pois a velocidade média do carro foi de 110 km/h.
- (E) não receberá uma multa, pois a velocidade média do carro foi de 90 km/h.

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **D19** Relacionar intervalos de tempo, velocidades e deslocamentos lineares, utilizando linguagem descritiva, algébrica ou gráfica (em caminhadas, viagens etc.).

A velocidade média do veículo foi:

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{300}{2,5} \Rightarrow v_m = 120\text{km/h} \quad \text{o motorista receberá uma multa.}$$

QUESTÃO 07

SIMULA+ 2026

(D19) (UEA-SIS 1) Em uma viagem de 4 dias, um barco se desloca pelo trajeto fluvial entre Manaus e São Gabriel da Cachoeira, percorrendo uma distância de 864 km. Sabendo que um dia possui 24 horas, a velocidade escalar média desenvolvida por esse barco durante essa viagem é de

- (A) 5 km/h.
- (B) 7 km/h.
- (C) 9 km/h.
- (D) 12 km/h.
- (E) 15 km/h.

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **D19** Relacionar intervalos de tempo, velocidades e deslocamentos lineares, utilizando linguagem descritiva, algébrica ou gráfica (em caminhadas, viagens etc.).

A velocidade média é dada pela razão entre a distância percorrida e o tempo gasto em percorrê-la, assim, tem-se:

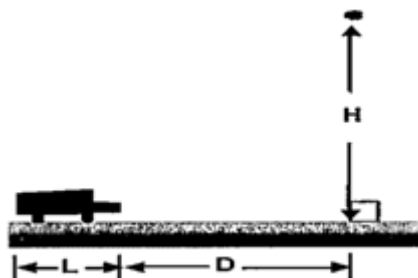
$$v_m = \frac{d}{t} = \frac{864\text{km}}{4d \cdot \frac{24h}{1d}} = \frac{864\text{km}}{4 \cdot 24h} \therefore v_m = 9\text{km/h}$$

QUESTÃO 08

SIMULA+ 2026

(D19) (Escola Naval) Observe a figura abaixo. Uma pequena pedra é lançada verticalmente para baixo, de cima de uma passarela de altura $H = 8,75$ m, a uma velocidade de 15,0 m/s, para atingir um automóvel de comprimento $L = 3,5$ m, que trafega em uma rodovia plana se aproximando da passarela. No instante em que a pedra é lançada, o automóvel está com uma velocidade de 12,0 m/s e aceleração constante de 4,0 m/s². Sabendo que a pedra atingiu a rodovia imediatamente após a traseira do automóvel ter passado pelo ponto de colisão entre a pedra e a rodovia, qual a distância D em que o automóvel se encontra da passarela no instante do lançamento?

Dado: $g = 10$ m/s²



- (A) 2,0 m
- (B) 2,5 m
- (C) 3,0 m
- (D) 4,5 m
- (E) 6,5 m

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **D19** Relacionar intervalos de tempo, velocidades e deslocamentos lineares, utilizando linguagem descritiva, algébrica ou gráfica (em caminhadas, viagens etc.).

A pedra realiza um movimento uniformemente variado (MUV) na vertical. Utilizando a função horária da posição:

Substituindo os valores dados

$$8,75 = 15t + 5t^2$$

$$5t^2 + 15t - 8,75 = 0$$

O automóvel também está em MUV. A pedra atinge o solo imediatamente após a traseira do carro passar pelo ponto de colisão (projeção vertical da passarela). Isso significa que, em 0,5s, a traseira do carro percorreu a distância exata D que a separava da passarela.

Utilizando a função horária do deslocamento para o carro:

$$D = v_{0c} \cdot t + \frac{1}{2} a_c \cdot t^2$$

$$D = 12 \cdot (0,5) + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot (0,5)^2$$

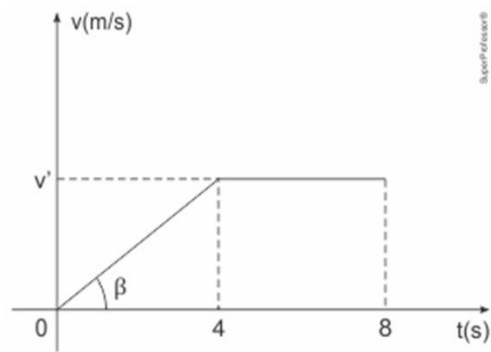
$$D = 6,0 + 2 \cdot 0,25$$

$$D = 6,0 + 0,5 = 6,5 \text{ m}$$

QUESTÃO 09

SIMULA + 2026

(D17) (EEAR) Na figura a seguir mostra-se o gráfico da velocidade em função do tempo de um ponto material que parte do repouso e percorre uma pista retilínea sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Após 4 segundos de movimento, a velocidade do ponto se torna constante e igual a v' .



Qual a distância percorrida, $H = v_{0p} \cdot t + \frac{1}{2} g \cdot t^2$ em m, pelo ponto material durante os 8 segundos de movimento?

Adote: $\operatorname{tg} \beta = 0,2$.

$$\Delta = (15)^2 - 4 \cdot 5 \cdot (-8,75) = 225 + 175 = 400$$

$$t = \frac{-15 \pm \sqrt{400}}{2 \cdot 5} = \frac{-15 + 20}{10} = 0,5 \text{ s}$$

(A) 4,8

(B) 6,4

(C) 8,0

(D) 9,6

(E) 10,2

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **D17** Calcular tempo de percurso, velocidade ou deslocamentos em trajetos lineares (p. ex., em viagens).

Da tangente do ângulo β , obtemos:

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \beta &= 0,2 = \frac{v'}{4} \\ v' &= 0,8 \text{ m/s} \end{aligned}$$

A distância percorrida é dada pela área sob o gráfico de $v \times t$. Logo:

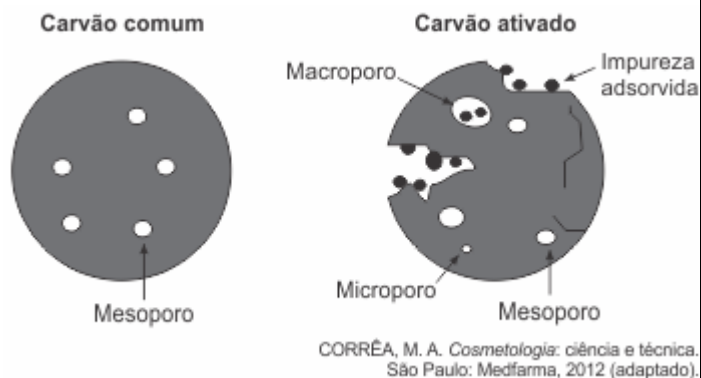
$$\begin{aligned} d &= \frac{(8 + 4) \cdot 0,8}{2} \\ \therefore d &= 4,8 \text{ m} \end{aligned}$$

QUESTÃO 10

SIMULA + 2026

(C1.1) (Enem) A filtração em carvão é uma das mais antigas formas de purificação de água. O carvão ativado, diferentemente do carvão comum, é útil para ser empregado na remoção de material orgânico, cloro e outros contaminantes. Essa capacidade decorre de suas propriedades de adsorção. A origem do material utilizado para produzir o carvão ativado pode influenciar sua porosidade e, consequentemente, interferir na

capacidade do material de remover impurezas. Na figura, é ilustrada esquematicamente a diferença entre as estruturas físicas do carvão comum e do carvão ativado.



Qual característica do carvão ativado explica a sua maior eficiência nesse processo?

- (A) Massa.
- (B) Dureza.
- (C) Superfície.
- (D) Densidade.
- (E) Condutividade.

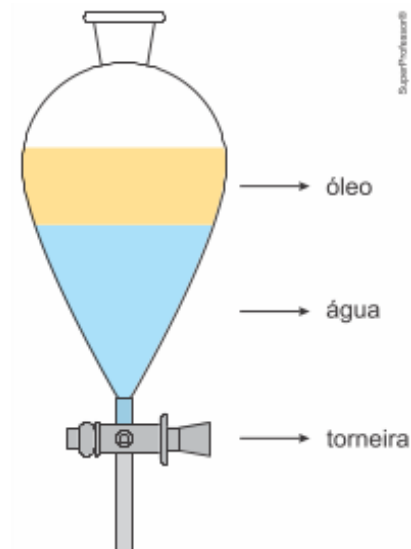
Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **C1.1** Avaliar os métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos.

Como é possível observar na figura, o carvão ativado possui uma maior superfície de contato do que o carvão comum devido aos seus microporos, mesoporos e macroporos. Essa característica maximiza a adsorção das impurezas uma vez que há maior contato entre elas e o carvão.

QUESTÃO 11 SIMULA+ 2026

(A1.12) (UERJ – Adaptada) Em um dispositivo, é inserida uma mistura heterogênea de água e óleo. A mistura passa por um processo de separação e, com o auxílio de uma torneira, regula-se a saída do líquido de maior densidade, conforme ilustrado abaixo.



Tal processo de separação é denominado:

- (A) Filtração
- (B) Calefação
- (C) Destilação
- (D) Decantação
- (E) Sublimação

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **A1.12** Identificar métodos de separação de materiais de diferentes sistemas heterogêneos.

No funil de decantação (funil de bromo), separam-se líquidos imiscíveis com densidades diferentes; o líquido mais denso (neste caso a água) acumula-se na parte inferior do sistema.

QUESTÃO 12 SIMULA+ 2026

(A1.12) (Provão Paulista 1 – Adaptada) Em 5 recipientes contendo água destilada a 20°C, foram adicionadas separadamente as substâncias da tabela.

Substância	Temperatura de fusão	Temperatura de ebulição	Interação com a água
1	801°C	1413 °C	solúvel
2	842°C	1484 °C	insolúvel
3	- 97°C	65 °C	miscível
4	- 23°C	78 °C	imiscível

A mistura formada em um dos recipientes foi separada empregando a técnica representada na imagem a seguir.



Essa técnica de separação foi usada para separar a mistura formada entre a água destilada e a substância de número

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **A1.12** Identificar métodos de separação de materiais de diferentes sistemas heterogêneos.

Para que a mistura possa ser separada utilizando o processo de filtração simples, a substância deve estar em estado sólido a 20 °C (temperatura da água) e não ser solúvel na água. Sendo assim, a técnica mostrada é adequada para separar a mistura formada entre a água destilada e a substância de número 2.

QUESTÃO 13

SIMULA+ 2026

(A1.12) (UEA – Adaptada) Para separar uma mistura composta por água e tetracloreto de carbono (CCl_4), dois líquidos incolores e imiscíveis, deve ser utilizado o método de separação denominado

- (A) dissolução fracionada.
- (B) centrifugação.
- (C) decantação.
- (D) destilação.
- (E) filtração.

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **A1.12** Identificar métodos de separação de materiais de diferentes sistemas heterogêneos.

Como a água (polar) e o tetracloreto de carbono (apolar) apresentam polaridades opostas e não se misturam (líquidos imiscíveis), deve-se utilizar a decantação como o método de separação (ação da gravidade).

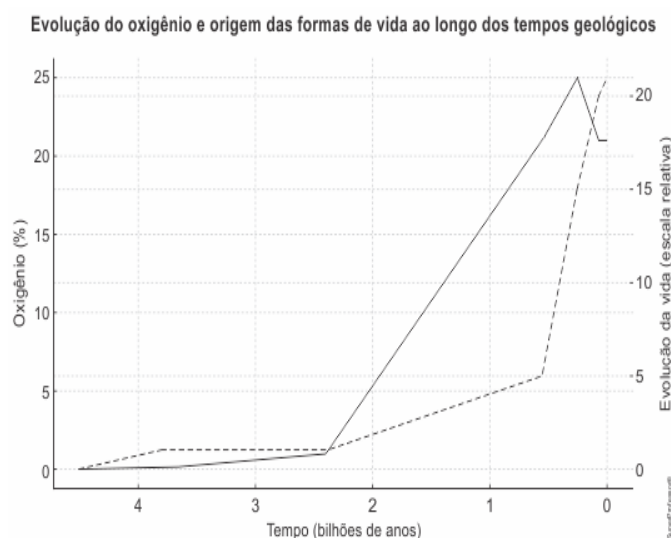
CIÊNCIAS DA NATUREZA

Bloco 02 - Questões 14 a 26

QUESTÃO 14

SIMULA + 2026

(B2.3) (UDESC – Adaptada) A evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera ao longo do tempo geológico é um processo fundamental para a história da vida na Terra. O gráfico a seguir representa a evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera ao longo dos tempos geológicos (linha contínua) e a curva da origem e evolução das formas de vida (linha pontilhada).



Assinale a alternativa **correta**, de acordo com o gráfico.

- (A) O gás oxigênio surgiu na atmosfera após o aparecimento dos seres fotossintetizantes no grande evento de oxidação. Esse gás é liberado para o ambiente no processo de respiração celular das algas e plantas.
- (B) O grande evento de oxidação modulou a biodiversidade da Terra, eliminando organismos fermentadores dos ambientes em contato com a atmosfera e restringindo ao habitat subterrâneo.
- (C) A atmosfera mantém os mesmos níveis de teor de oxigênio desde o aparecimento dos seres fotossintetizantes.
- (D) A vida originou-se na ausência de oxigênio, em função da abundância de matéria orgânica no ambiente.
- (E) Organismos heterótrofos foram completamente substituídos pelos autótrofos.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B2.3** Apontar diferenças e semelhanças entre alguns tipos celulares (ex.: eucarionte e procarionte; célula vegetal e animal).

DISTRATOR A – Incorreta. O gás oxigênio é liberado para o ambiente no processo de fotossíntese de algas e plantas.

DISTRATOR B – Incorreta. Organismos heterótrofos e autótrofos coexistem até os dias atuais.

DISTRATOR C – Incorreta. Os níveis de oxigênio variaram ao longo do tempo, mantendo níveis mais estáveis de milhões de anos até os dias de hoje.

GABARITO D – A vida surgiu em um ambiente sem oxigênio e a teoria mais aceita atualmente é de que os primeiros seres vivos eram heterótrofos anaeróbicos e utilizavam a matéria orgânica do ambiente primitivo.

DISTRATOR E – Incorreta. Mesmo com o evento de oxidação, ainda existem seres vivos fermentadores, como muitas bactérias, que vivem em diversos ambientes, não apenas em habitats subterrâneos.

QUESTÃO 15

SIMULA + 2026

(B2.3) (FAMERP – Adaptada) Existem duas principais hipóteses que tentam explicar qual metabolismo energético surgiu primeiro nos seres vivos formados na Terra. Os estudos não são conclusivos, mas revelam elementos para o entendimento sobre como surgiram as reações metabólicas nos primeiros seres vivos que ocuparam o planeta. Um exemplo desses estudos foram as descobertas acerca das fontes termais submarinas, que permitiram a alguns cientistas defender a hipótese

- (A) heterotrófica, pois acreditam que os primeiros seres vivos realizavam a respiração celular.
- (B) autotrófica, pois acreditam que os primeiros seres vivos realizavam a respiração celular.
- (C) autotrófica, pois acreditam que os primeiros seres vivos realizavam a quimiossíntese.
- (D) heterotrófica, pois acreditam que os primeiros seres vivos realizavam a quimiossíntese.
- (E) heterotrófica, pois acreditam que os primeiros seres vivos realizavam a fotossíntese.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B2.3** Apontar diferenças e semelhanças entre alguns tipos

celulares (ex.: eucarionte e procarionte; célula vegetal e animal).

As fontes termais onde foram encontrada grande diversidade de invertebrados vivendo com microrganismos bacterianos são afóticas. Logo, trata-se de uma forte evidência de que as primeiras formas de vida procarióticas poderiam ser quimiossintetizantes, independentemente da luz para a produção da matéria orgânica.

QUESTÃO 16 SIMULA+ 2026

(A1.1) (Ufam-psc 1 – Adaptada) Embora independentes, Oparin e Haldane propuseram hipóteses semelhantes sobre a origem e evolução de moléculas orgânicas e a origem da vida. Porém, esses autores divergiram quanto à fonte de carbono a ser incorporada às biomoléculas. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a molécula fonte de carbono sugerida por Oparin e por Haldane:

- (A) Água e amônia.
- (B) Metano e gás carbônico.
- (C) Gás carbônico e metano.
- (D) Oxigênio e gás carbônico.
- (E) Gás carbônico e oxigênio.

Comentário pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A1.1** Identificar as transformações químicas a partir da interação de materiais com formação de produtos diferentes (novos materiais).

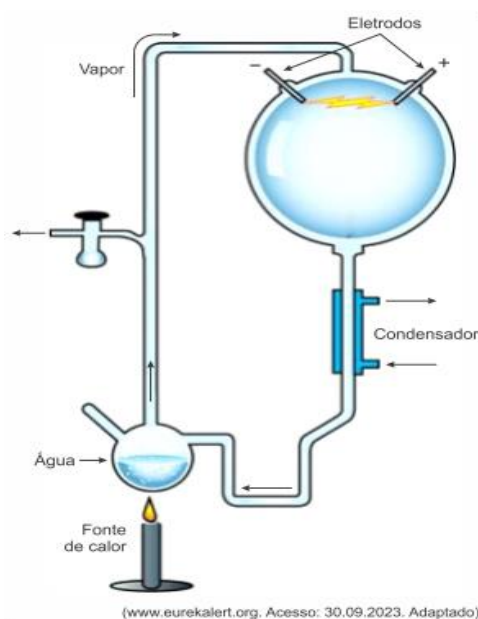
A hipótese heterotrófica da origem terrena da vida proposta por Aleksandr Ivanovich Oparin propõe que a fonte de carbono para a formação da matéria orgânica na atmosfera da Terra primitiva era o gás metano (CH_4); já John Burdon Sanderson Haldane propunha que a fonte de carbono seria o gás dióxido de carbono (CO_2).

O vapor d'água compõe a atmosfera primitiva da Terra e teria papel condutor das descargas elétricas que ionizaram os componentes moleculares fundamentais, originando a matéria orgânica. A amônia (NH_3) seria a fonte de nitrogênio, elemento químico presente em aminoácidos, proteínas e ácidos nucleicos. De acordo com as hipóteses de Oparin e Haldane, a atmosfera primitiva da Terra

era redutora e não oxidante, contendo o gás oxigênio (O_2) como se observa na atualidade.

QUESTÃO 17 SIMULA+ 2026

(A1.1) (Provão Paulista 1 – Adaptada) Em 1952, Stanley Miller e Harold Urey montaram um aparelho que simulou as condições que existiam na Terra pré-biótica. Miller e Urey simularam as condições da Terra primitiva, que era formada basicamente por gases simples, descargas elétricas e alta temperatura. A figura ilustra o aparelho montado pelos cientistas.



O objetivo deles com esse experimento era

- (A) entender o mecanismo de transcrição da molécula de RNA.
- (B) reforçar a origem das primeiras membranas plasmáticas.
- (C) confirmar a origem dos seres vivos pela biogênese.
- (D) elucidar a forma de transmissão genética das células.
- (E) testar a hipótese da origem química da vida.

Comentário pedagógico

Essa questão avalia a habilidade **A1.1** Identificar as transformações químicas a partir da interação de materiais com formação de produtos diferentes (novos materiais).

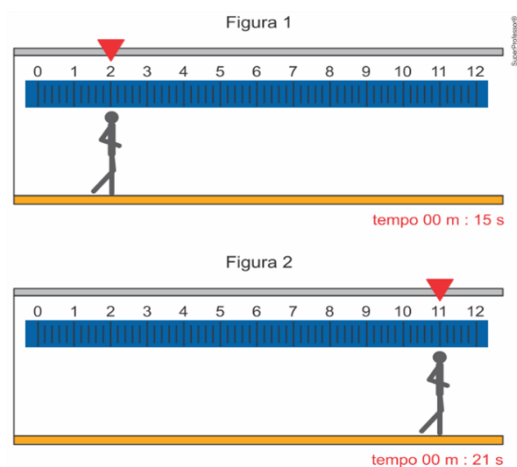
O experimento de Miller e Urey procurou demonstrar a origem da matéria orgânica, a partir de compostos simples como a amônia (NH_3),

hidrogênio (H₂), metano (CH₄) e vapor d'água (H₂O), submetidos a descargas elétricas como fonte energética.

QUESTÃO 18

SIMULA + 2026

(D17) (UEA) No muro de uma escola está pintado o desenho de uma régua, graduada em metros. Como atividade, o professor de Física pede para que os alunos gravem um vídeo de uma pessoa andando ao lado desse muro e, com as informações do vídeo, determinem a velocidade média da pessoa. As figuras 1 e 2 representam quadros do vídeo obtido pelos alunos.



Com base na análise das figuras, os alunos devem calcular que a velocidade média da pessoa é de

- (A) 0,5 m/s.
- (B) 1,0 m/s.
- (C) 1,5 m/s.
- (D) 2,5 m/s.
- (E) 2,0 m/s.

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **D17** Calcular tempo de percurso, velocidade ou deslocamentos em trajetos lineares (p. ex., em viagens).

A velocidade média foi de:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{(11 - 2)m}{(21 - 15)s} = \frac{9m}{6s} = 1,5m/s$$

QUESTÃO 19

SIMULA + 2026

(D17) (Enem) A final de um campeonato de futebol foi disputada em 2 tempos regulamentares, de 45 minutos cada, sem acréscimos, com uma

prorrogação de 30 minutos, também sem acréscimos. Um jogador entrou no início do segundo tempo, com um equipamento para medir a distância percorrida durante sua participação no jogo. Ao final do segundo tempo regulamentar, esse jogador havia percorrido 4,5 km. Ele manteve na prorrogação a mesma velocidade média que havia mantido no segundo tempo regulamentar.

A distância percorrida por esse Jogador durante sua participação na partida, em quilômetro, foi

- (A) 4,5.
- (B) 6,0.
- (C) 7,5.
- (D) 9,0.
- (E) 12,0.

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **D17** Calcular tempo de percurso, velocidade ou deslocamentos em trajetos lineares (p. ex., em viagens).

Velocidade média do jogador no tempo regulamentar:

$$v = \frac{4,5km}{45min} = 0,1km/min$$

Distância percorrida pelo jogador nos 45 min + 30 min de participação na partida:

$$0,1 \frac{km}{min} = \frac{\Delta s}{75min} \\ \therefore \Delta s = 7,5km$$

QUESTÃO 20

SIMULA + 2026

(D19) (EEAR – adaptada) Um veículo está se deslocando em uma pista retilínea com uma velocidade constante de módulo igual a 108 km/h. Após passar por uma placa, num ponto X da estrada, continua com essa velocidade por 10 min e, após esse tempo, aciona os freios, produzindo uma desaceleração constante de módulo igual a 3 m/s², até o veículo parar completamente num ponto Y desta estrada. Quanto tempo, em s, um ciclista leva para percorrer a distância entre os pontos X e Y mantendo durante todo o trajeto uma velocidade constante de módulo igual a 36 km/h?

- (A) 360
- (B) 450

- (C) 1.815
(D) 2.250
(E) 18.150

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **D19** Relacionar intervalos de tempo, velocidades e deslocamentos lineares, utilizando linguagem descritiva, algébrica ou gráfica (em caminhadas, viagens etc.).

Distância percorrida pelo veículo entre o avistamento da placa até o acionamento dos freios:

$$\Delta s_1 = v_1 \Delta t_1 = \frac{108}{3,6} \cdot 10 \cdot 60 \Rightarrow \Delta s_1 = 18000m$$

Distância percorrida pelo veículo após o acionamento dos freios até parar:

$$\begin{aligned} v_2^2 &= v_1^2 + 2a\Delta s_2 \Rightarrow \\ 0 &= 30^2 - 2 \cdot 3 \cdot \Delta s_2 \Rightarrow \\ \Delta s_2 &= 150m \end{aligned}$$

Distância total entre os pontos X e Y:

$$\Delta s = \Delta s_1 + \Delta s_2 = 18150 m$$

Tempo que o ciclista leva para percorrer esse trajeto:

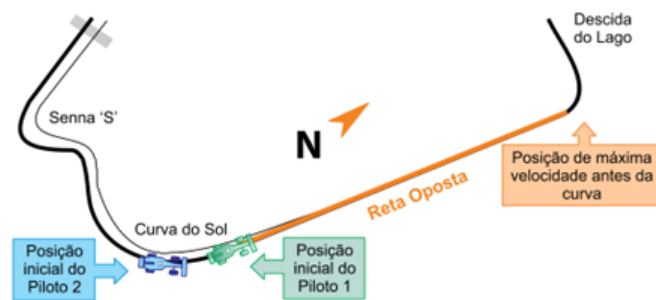
$$\begin{aligned} \Delta t &= \frac{\Delta s}{v_c} = \frac{18150}{\frac{36}{3,6}} = \frac{18150}{10} \\ \therefore \Delta t &= 1815s \end{aligned}$$

QUESTÃO 21

SIMULA+ 2026

(D17) (Provão Paulista 1) No autódromo de Interlagos, a Reta Oposta é a etapa do circuito que permite aos pilotos atingir a velocidade máxima. Isto é, da saída da Curva do Sol até pouco antes da curva acentuada para a Descida do Lago, eles podem acelerar. Suponha que, em determinada corrida, o Piloto 1 saia da curva com velocidade igual a 70 m/s e aceleração igual a 1,5 m/s². Alguns metros atrás, o Piloto 2, com a mesma velocidade e aceleração igual a 2 m/s², decide aproveitar a reta para fazer a ultrapassagem. No entanto, para que isso seja possível, ele deve fazê-lo antes da posição de máxima velocidade e do início da frenagem.

A ilustração a seguir mostra parte do traçado do autódromo, com destaque para a Reta Oposta, as posições iniciais dos pilotos e a posição de máxima velocidade.



(<https://www.neo-endurance.com>. Acesso em: 01.08.2024. Adaptado)

Se na posição de máxima velocidade o Piloto 1 estava a uma velocidade de 79 m/s e o Piloto 2 a 85 m/s, conclui-se que a ultrapassagem

- (A) ocorreu e o Piloto 2 passou pela posição de máxima velocidade 0,5 s antes de seu adversário.
(B) ocorreu e o Piloto 2 passou pela posição de máxima velocidade 1,5 s antes de seu adversário.
(C) não ocorreu e o Piloto 1 passou pela posição de máxima velocidade 0,5 s antes de seu adversário.
(D) não ocorreu e o Piloto 1 passou pela posição de máxima velocidade 2 s antes de seu adversário.
(E) não ocorreu e o Piloto 1 passou pela posição de máxima velocidade 1,5 s antes de seu adversário.

Comentário pedagógico

Essa questão explora a habilidade **D17** Calcular tempo de percurso, velocidade ou deslocamentos em trajetos lineares (p. ex., em viagens).

Tempos necessários para que os pilotos chegassem ao ponto de velocidade máxima:

$$\begin{aligned} v &= v_0 + at \\ 79 &= 70 + 1,5t_1 \Rightarrow t_1 = 6s \\ 85 &= 70 + 2t_2 \Rightarrow t_2 = 7,5s \end{aligned}$$

Sendo assim, a ultrapassagem não ocorreu, e o Piloto 1 passou por essa posição 1,5 s antes de seu adversário.

QUESTÃO 22

SIMULA+ 2026

(B1.8) (UECE) Com base nas propriedades bioquímicas da água, é correto afirmar que essa substância inorgânica essencial para os organismos vivos

- (A) é um solvente apolar, o que facilita a dissolução de lipídios e outras moléculas apolares nas células.

- (B) tem baixa capacidade térmica, o que é importante para manter a estabilidade térmica desses organismos.
- (C) tem alta capacidade térmica, o que é importante para manter a estabilidade térmica desses organismos.
- (D) atua como uma molécula de baixa reatividade, por isso não é utilizada em reações de hidrólise ou síntese nos seres vivos.
- (E) não participa diretamente de reações bioquímicas, sendo apenas um meio de transporte para os reagentes.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B1.8** Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmico cotidianas.

DISTRATOR A – INCORRETA. A água é um solvente polar devido a sua geometria molecular (angular), o que faz com que não ocorra a dissolução de lipídios (moléculas apolares).

DISTRATOR B – INCORRETA. A água possui alto calor específico, ou seja, alta capacidade térmica, o que significa que ela absorve grande quantidade de calor com pequena variação de temperatura.

GABARITO C – CORRETA. A água possui alto calor específico, ou seja, alta capacidade térmica, o que significa que ela absorve grande quantidade de calor com pequena variação de temperatura.

DISTRATOR D – INCORRETA. Apesar de ser estável, a água participa ativamente de reações de hidrólise (quebra de proteínas, lipídios, carboidratos), reações de condensação (onde é formada como produto), entre outras.

DISTRATOR E – INCORRETA. A água participa diretamente de diversas reações, como hidrólise (quebra de moléculas com entrada de água), reações metabólicas como a fotólise da água na fotossíntese, entre outras.

QUESTÃO 23 SIMULA+ 2026

(B1.1) (UEA-SIS 1 – Adaptada) Considere as seguintes misturas de substâncias:

1. água + pó de giz
2. água + óleo de cozinha
3. água + álcool etílico

As misturas 1, 2 e 3 são caracterizadas, respectivamente, como

- (A) homogênea, homogênea e homogênea.
- (B) homogênea, homogênea e heterogênea.
- (C) heterogênea, homogênea e homogênea.
- (D) heterogênea, heterogênea e homogênea.
- (E) heterogênea, heterogênea e heterogênea.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B1.1** Classificar a mistura de dois ou mais materiais como homogênea ou heterogênea e o respectivo método de separação.

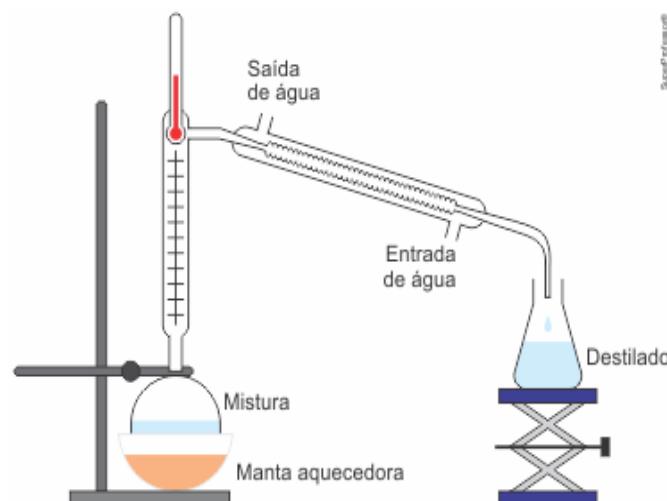
[1] água + pó de giz forma uma mistura com mais de uma fase, logo é heterogênea;

[2] água + óleo de cozinha forma uma mistura com mais de uma fase, logo é heterogênea;

[3] água + álcool etílico forma uma mistura de uma única fase, então é homogênea.

QUESTÃO 24 SIMULA+ 2026

(B1.1) (UEA – Adaptada) Um professor de Química realizou um experimento para simular a separação dos componentes do petróleo. Para isso, preparou uma mistura de hidrocarbonetos pertencentes a uma fração do petróleo (hidrocarbonetos com 6 a 16 átomos de carbono) e montou o equipamento representado pela figura a seguir para proceder à separação dos componentes da mistura preparada.



A classificação da mistura preparada pelo professor e a técnica utilizada para a separação de seus componentes são, respectivamente:

- (A) heterogênea (líquido-líquido) e destilação simples.

- (B) homogênea (sólido-líquido) e destilação simples.
- (C) heterogênea (sólido-líquido) e destilação fracionada.
- (D) heterogênea (sólido-gás) e destilação fracionada.
- (E) homogênea (líquido-líquido) e destilação fracionada.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B1.1** Classificar a mistura de dois ou mais materiais como homogênea ou heterogênea e o respectivo método de separação.

Hidrocarbonetos são apolares e formam misturas homogêneas (uma fase). A destilação fracionada é indicada na separação de componentes de misturas homogêneas não azeotrópicas.

QUESTÃO 25 SIMULA + 2026

(B3.4) (UFRGS – Adaptada) Na coluna I, estão listados sistemas materiais; na coluna II, sua classificação.

Considerando que pode haver repetição, associe as duas colunas.

COLUNA I	COLUNA II
() Gás de cozinha no ar	1. Suspensão
() Poeira no ar	2. Solução coloidal
() Neblina	3. Solução verdadeira
() Vapor d'água no ar	4. Emulsão

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 – 2 – 3 – 4.
- (B) 2 – 4 – 2 – 3.
- (C) 3 – 1 – 3 – 1.
- (D) 3 – 1 – 2 – 3.
- (E) 3 – 2 – 4 – 1.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B3.4** Compreender a relação entre fenômenos naturais ou antrópicos e as alterações na composição do ar.

[3] Gás de cozinha no ar: solução verdadeira; mistura homogênea entre dois sistemas que se encontram no estado de agregação gasoso.

[1] Poeira no ar: suspensão sólido-gás.

[2] Neblina: solução coloidal ou aerossol líquido; o disperso é líquido (água) e o dispersante é gasoso (ar).

[3] Vapor d'água no ar: solução verdadeira; mistura homogênea entre dois sistemas que se encontram no estado de agregação gasoso.

QUESTÃO 26 SIMULA + 2026

(A1.2) (UEA – Adaptada) Sinalizadores de emergência utilizados em embarcações funcionam por meio da combustão de compostos químicos que produzem luz intensa ou fumaça colorida, permitindo a visualização a longas distâncias, especialmente em situações de resgate. Esses sinalizadores são essenciais para a segurança marítima, sendo obrigatórios por normas internacionais.



(<https://pescaecia.com.br>. Adaptado.)

A cor da chama que se forma nos sinalizadores de emergência deve-se a transições de partículas subatômicas em níveis de energia do átomo. Esse efeito pode ser explicado pelo modelo atômico de

- (A) Rutherford-Bohr, segundo o qual elétrons transitam entre camadas ou níveis de energia.
- (B) Rutherford-Bohr, que considera a existência de nêutrons distribuídos em camadas no núcleo.
- (C) Thomson, segundo o qual os prótons estão localizados em um núcleo pequeno e denso.
- (D) Thomson, que considera o átomo como uma esfera maciça, que muda de cor ao receber energia.

(E) Dalton, que considera a existência de elétrons ao redor do núcleo, como um sistema planetário.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **A1.2** Identificar modelos (moleculares, iônicos, atômicos, por exemplo) que descrevem a estrutura da matéria.

A classificação mais apropriada (em nível de ensino médio) seria modelo atômico de Böhr.

Para Böhr cada átomo de um elemento químico tem disponível um conjunto de energias quantizadas (constantes) ou níveis de energia ocupados pelos seus elétrons. Na maior parte do tempo o átomo está no seu estado fundamental, ou seja, os elétrons estão ocupando os níveis de energia mais baixos. Quando o átomo absorve energia de uma descarga elétrica ou de uma chama seus elétrons “sofrem alterações” para níveis de energia mais altos. Neste caso dizemos que o átomo está no estado “excitado”.

CIÊNCIAS HUMANAS

Bloco 01 - Questões 27 a 39

QUESTÃO 27

SIMULA+ 2026

De acordo com Michel Foucault, os padrões de corpo e beleza são construções sociais e históricas, relacionadas a mecanismos de poder e controle sobre os indivíduos. Nesse sentido, os ideais estéticos femininos variam ao longo do tempo, refletindo valores culturais específicos de cada sociedade.

FOUCAULT, Michel. *História da sexualidade: a vontade de saber*. Rio de Janeiro: Graal, 1988 (adaptada).



Fonte: Adaptado de estudos sobre padrões de beleza e indústria cultural.

(B3.1) A partir da análise dessas representações, é correto afirmar que os padrões de beleza

- (A) constituem uma expressão natural e imutável da beleza humana, independente da cultura.
- (B) são determinados historicamente, refletindo valores culturais e sociais específicos de cada época.
- (C) permanecem inalterados ao longo do tempo, indicando a universalidade dos ideais estéticos.
- (D) indicam que as mulheres do início do século XX correspondiam ao padrão estético mais valorizado.
- (E) demonstram que, atualmente, há menor preocupação com saúde e bem-estar em comparação ao passado.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B3.1** Compreender a produção de significados próprios da cultura material ou da tradição oral das sociedades antigas na África, no Oriente Médio ou nas Américas.

O enunciado propõe uma reflexão sobre a mutabilidade dos ideais estéticos. Ao afirmar que são "construções sociais e históricas", ele invalida

qualquer visão que tente naturalizar a beleza. A análise pedagógica deve focar em como a indústria cultural e os meios de comunicação reforçam padrões que, embora pareçam "naturais" em nossa época, são radicalmente diferentes dos padrões de séculos anteriores (como as figuras robustas do Renascimento, que simbolizavam status e saúde).

DISTRATOR A – Incorreta: A beleza não é "natural e imutável". O que é considerado belo em uma cultura pode não ser em outra.

GABARITO B – Esta alternativa sintetiza o pensamento foucaultiano presente no texto. Os padrões são frutos de um contexto histórico e servem a propósitos sociais e de controle específicos de cada era.

DISTRATOR C – Incorreta: Afirmar que são inalterados ignora toda a evolução da história da arte e da moda.

DISTRATOR D – Incorreta: A questão não busca eleger qual padrão é "melhor" ou "mais valorizado" de forma absoluta, mas sim mostrar que a valorização é relativa ao tempo.

DISTRATOR E – Incorreta: Na verdade, o padrão atual é fortemente ligado a uma "estética da saúde" (corpos fitness), que muitas vezes esconde novos mecanismos de controle e cobrança sobre o indivíduo.

QUESTÃO 28

SIMULA+ 2026

O filósofo grego Aristóteles, ao refletir sobre a organização da vida humana, defende que a cidade (pólis) constitui o estágio mais desenvolvido das formas de convivência social. Para ele, a vida em comunidade não é apenas uma escolha, mas uma característica essencial da própria natureza humana.

"[...] a cidade é uma criação natural, e o homem é por natureza um animal social [...]".

ARISTÓTELES. *Política*. 3. ed. Trad. De Mário da Gama Kuri. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1997 (adaptada).

(B2.12) A partir dessa concepção, a pólis é compreendida como uma instituição que:

- (A) É imposta pela autoridade de um governante absoluto sobre os indivíduos.
- (B) Depende exclusivamente da vontade divina, estando acima das ações humanas.

- (C) Organiza-se apenas a partir de leis racionais, independentemente das relações sociais.
- (D) Resulta de um acordo racional estabelecido entre indivíduos para garantir a sobrevivência coletiva.
- (E) Decorre da própria natureza humana, sendo a vida em sociedade uma condição essencial do ser humano.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B2.12** Compreender as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento das cidades.

O filósofo utiliza uma visão teleológica (focada na finalidade). Se a natureza de algo é atingir sua forma plena, a natureza do homem só se realiza plenamente na cidade, pois é nela que ele pode praticar a virtude e alcançar a *eudaimonia* (felicidade/plenitude). Fora da cidade, diz Aristóteles, o homem seria "ou um bruto (animal) ou um deus".

GABARITO E – A alternativa reflete o texto-base e a tese central de Aristóteles: a vida em sociedade é uma necessidade natural e intrínseca à condição humana.

DICA: Ajude o estudante a entender que, para Aristóteles, não escolhemos viver em sociedade por conveniência, mas porque está na nossa natureza buscar o bem comum. Ser um "animal político" significa usar a razão para decidir o que é justo.

DISTRATOR A – Incorreta: Aristóteles não defende o absolutismo; ele analisa diferentes formas de governo (monarquia, aristocracia, politeia) e foca na participação do cidadão.

DISTRATOR B – Incorreta: A política para os gregos era uma esfera humana, baseada na razão e na convivência, e não um determinismo teológico.

DISTRATOR C – Incorreta: Embora as leis sejam importantes, a pólis é fundamentada justamente nas relações sociais e na busca pelo bem comum, não sendo independente delas.

DISTRATOR D – Incorreta: Esta alternativa descreve a visão dos Contratualistas (como Hobbes ou Locke), que surgem séculos depois. Para eles, a sociedade nasce de um "acordo" (contrato). Para Aristóteles, a sociedade nasce da natureza.

"Uma aranha executa operações que se assemelham às manipulações do tecelão, e a construção das colmeias pelas abelhas poderia envergonhar, por sua perfeição, mais de um mestre de obras. Mas há algo em que o pior mestre de obras é superior à melhor abelha: antes de executar a construção, ele a projeta em seu cérebro."

MARX, Karl. *O capital*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980 (adaptada).

(B5.1) O texto destaca uma diferença fundamental entre o trabalho humano e a atividade dos animais. Essa diferença está relacionada à capacidade humana de:

- (A) Planejar e orientar suas ações a partir de finalidades previamente concebidas.
- (B) Estabelecer vínculos sociais baseados em compromissos e promessas.
- (C) Realizar atividades produtivas livres de qualquer tipo de exploração.
- (D) Agir de forma instintiva, tal como os demais seres vivos na natureza.
- (E) Reagir passivamente às condições impostas pelo meio natural.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B5.1** Compreender a origem do conceito de cidadania.

O Conceito de Trabalho em Marx:

Para Karl Marx, o trabalho não é apenas uma atividade econômica, mas a essência do ser humano (*Gattungswesen* ou "ser genérico"). Enquanto o animal está fundido à sua atividade vital e age por **instinto** (biologicamente programado), o ser humano **objetiva** sua consciência. O trabalho humano é uma ação consciente sobre a natureza para transformá-la em algo que satisfaça suas necessidades.

A Diferença entre a Abelha e o Arquiteto: A metáfora utilizada por Marx é cirúrgica:

Animal: A abelha ou a aranha produzem coisas incríveis, mas o fazem de forma repetitiva e inconsciente. Elas não "decidem" mudar o design da colmeia por uma questão estética ou de eficiência planejada; elas seguem o instinto.

Humano: O diferencial não é a perfeição técnica, mas a **teleologia** (a capacidade de agir visando um fim). Antes de a mão tocar a ferramenta, o projeto já existiu como ideia. O homem antecipa o

resultado final, o que confere ao trabalho humano um caráter criativo e intencional.

GABARITO A – Esta alternativa traduz exatamente o trecho "projeta em seu cérebro". Planejar e orientar ações com base em finalidades (objetivos) prévias é a marca do trabalho humano segundo Marx.

DISTRATOR B – Embora os seres humanos estabeleçam vínculos sociais, o texto foca especificamente no processo de **produção** e na pré-concepção mental da tarefa.

DISTRATOR C – Marx dedica grande parte de sua obra a denunciar a exploração no trabalho, mas nesta passagem específica ele está definindo a *ontologia* do trabalho (o que ele é em sua essência), e não as condições sociais de exploração.

DISTRATOR D – Esta é a descrição da atividade animal. O texto justamente diferencia o homem dessa ação meramente instintiva.

DISTRATOR E – O trabalho humano é **ativo** e transformador. O ser humano não apenas reage ao meio; ele modifica o meio de acordo com suas necessidades e projetos.

DICA: Use a bela metáfora da abelha e do arquiteto. Explique que o diferencial humano é a capacidade de "sonhar" o projeto antes de executá-lo. O trabalho não é só esforço físico, é a nossa consciência transformando o mundo.

QUESTÃO 30

SIMULA+ 2026

O filósofo Fernando Savater discute que, ao contrário de outros seres vivos, os humanos possuem a capacidade de escolher suas ações e refletir sobre elas, o que pode gerar dilemas morais. Situações como mentir para evitar sofrimento ou intervir diante de uma injustiça revelam que nem sempre é simples distinguir o que é certo ou errado. Assim, a ética se relaciona com a necessidade de avaliar as consequências e responsabilidades das ações humanas na vida em sociedade.

SAVATER, Fernando. *Ética para meu filho*. São Paulo: Martins Fontes, 1993 (adaptada).

(B4.7) Considerando as ideias apresentadas e o papel dos valores éticos nas relações sociais, infere-se que:

- (A) a religiosidade é o único fator determinante dos comportamentos morais em sociedade.
- (B) as escolhas éticas se baseiam prioritariamente na obtenção de vantagens pessoais imediatas.
- (C) o senso ético nasce da consciência moral sobre as próprias ações e o impacto nos outros.
- (D) os valores morais humanos são resultado exclusivo da evolução biológica, independentemente da reflexão individual.
- (E) as decisões morais são universais e independem do contexto cultural em que os indivíduos estão inseridos.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B4.7** Compreender os principais aspectos conceituais do Liberalismo na esfera política.

Savater, em sua obra *Ética para meu filho*, argumenta que a liberdade é o que nos diferencia dos outros seres. Enquanto um cupim constrói seu ninho por instinto e não pode decidir "tirar férias", o ser humano pode dizer "não" aos seus apetites e impulsos. Essa capacidade de escolha é o que fundamenta a ética: se não houvesse liberdade de escolha, não faria sentido falar em responsabilidade ou em "certo e errado".

GABARITO C – Esta alternativa resume a essência do texto e do pensamento de Savater. O senso ético é o "despertar" da consciência para o fato de que nossas ações têm consequências e que vivemos em relação com o "outro".

DISTRATOR A – Incorreta: Embora a religião influencie a moral de muitos, a ética é um campo da filosofia racional. Ela não depende exclusivamente da fé, mas da razão e da convivência social.

DISTRATOR B – Incorreta: Isso seria o oposto da ética. A ética pressupõe muitas vezes o sacrifício de uma vantagem pessoal em nome de um valor maior ou do bem comum.

DISTRATOR D – Incorreta: Savater defende que a ética começa onde termina a biologia. Se fôssemos determinados apenas pelos genes, seríamos como os animais citados por Marx ou as máquinas; não seríamos seres éticos, pois não teríamos escolha.

DISTRATOR E – Incorreta: Embora existam valores que buscam a universalidade (como os Direitos Humanos), as decisões morais concretas são

fortemente influenciadas pelo contexto, pela cultura e pelas circunstâncias específicas de cada situação.

DICA: Humanize o conceito de ética mostrando que ela nasce da nossa liberdade de dizer "não" aos instintos. Enquanto um animal age por programação biológica, o ser humano escolhe o impacto de suas ações sobre o "outro".

QUESTÃO 31

SIMULA + 2026

(B3.5) O conceito de 'anomia social' em Durkheim refere-se a uma situação em que a sociedade apresenta um enfraquecimento das normas morais e das regras de conduta. Esse estado é comum em períodos de:

- (A) Consenso absoluto sobre os valores políticos e éticos.
- (B) Rápida mudança social ou crises econômicas profundas.
- (C) Grande estabilidade institucional e pleno emprego.
- (D) Forte integração religiosa e cultural entre todos os membros.
- (E) Rigoroso controle social e plena vigência das instituições tradicionais.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B3.5** Compreender as relações entre reformas religiosas e processos socioculturais durante o período moderno na Europa ou na América.

Para Durkheim, a sociedade funciona como um organismo vivo. Para que esse organismo seja saudável, é necessária a **coesão social**, garantida pelas instituições (família, escola, igreja, estado) que ditam as regras do jogo. O termo **Anomia** vem do grego (*a* = prefixo de negação; *nomos* = lei/norma). Portanto, anomia é, literalmente, a "ausência de leis" ou, mais precisamente, o **desregramento social**.

O Surgimento da Anomia:

Durkheim observa que a sociedade entra em estado anômico quando as mudanças ocorrem de forma tão rápida que as normas antigas já não servem mais, e as novas ainda não foram estabelecidas. É como se os indivíduos perdessem o "norte" moral. Isso não acontece em períodos de paz e calma, mas sim em momentos de **ruptura**.

GABARITO B – É o cenário clássico descrito por Durkheim. Durante **crises econômicas** (onde o futuro se torna incerto) ou **mudanças sociais bruscas** (como a Revolução Industrial), os laços sociais se afrouxam, os desejos individuais deixam de ter limites claros e o sentimento de desorientação toma conta da coletividade.

DISTRATOR A – Incorreta: O consenso absoluto é o oposto da anomia; ele caracteriza uma sociedade com forte solidariedade e integração.

DISTRATOR C – Incorreta: Estabilidade e pleno emprego reforçam a integração social e a aceitação das normas vigentes.

DISTRATOR D – Incorreta: A forte integração religiosa é o que Durkheim chama de "consciência coletiva" forte, o que previne o estado de anomia.

DISTRATOR E – Incorreta: O controle rigoroso e a vigência das instituições são ferramentas de regulação social que combatem o desregramento.

QUESTÃO 32

SIMULA + 2026

(B3.14) (ENEM 2021) Em escala, o negro é o negro retinto, o mulato já é o pardo e como tal meio branco, e se a pele é um pouco mais clara, já passa a incorporar a comunidade branca. A forma desse racismo no Brasil decorre de uma situação em que a mestiçagem não é punida, mas louvada. Com efeito, as uniões inter-raciais, aqui, nunca foram tidas como crime ou pecado. Nós surgimos, efetivamente, do cruzamento de uns poucos brancos com multidões de mulheres índias e negras.

RIBEIRO, D. **O povo brasileiro**: formação e sentido do Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 2004 (adaptado).

Considerando o argumento apresentado, a discriminação racial no Brasil tem como origem

- (A) traços fenotípicos.
- (B) segregação oficial.
- (C) *status* ocupacional.
- (D) identidades regionais.
- (E) vínculos matrimoniais.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B3.14** Compreender o significado das mudanças relativas às questões de diversidade no Brasil durante o século XX.

Contextualização do Conceito (Preconceito de Marca vs. Preconceito de Origem):

Para entender esta questão, é fundamental recorrer à distinção sociológica (famosa nos estudos de Oracy Nogueira) entre o **preconceito de marca** e o **preconceito de origem**:

Preconceito de Origem (ex: EUA): Baseia-se na ascendência ("uma gota de sangue"). Se você tem um antepassado negro, você é negro, independentemente da sua aparência.

Preconceito de Marca (Brasil): Baseia-se na aparência, ou seja, nos **elementos visíveis** do corpo (cor da pele, tipo de cabelo, traços faciais).

Análise do Texto: Darcy Ribeiro descreve uma "escala": o negro retinto, o pardo e o que "passa a incorporar a comunidade branca" devido à pele mais clara. Ele argumenta que, no Brasil, a miscigenação foi o processo formador da nação. Isso gera um racismo que não se baseia na proibição de uniões inter-raciais (como no *apartheid* ou nas leis de segregação dos EUA), mas sim na **valorização do embranquecimento** e na discriminação baseada na estética física.

GABARITO A – O texto é explícito ao falar de "negro retinto", "pardo" e "pele um pouco mais clara". Esses são **traços fenotípicos** (características físicas observáveis). No Brasil, quanto mais traços negroides um indivíduo possui, mais ele sofre os efeitos do racismo.

DISTRATOR B – Incorreta: O Brasil não teve uma "segregação oficial" (leis que proibissem negros de frequentar os mesmos lugares que brancos) após a abolição, ao contrário dos EUA ou da África do Sul.

DISTRATOR C – Incorreta: Embora o racismo gere desigualdade no mercado de trabalho (status ocupacional), a *origem* da discriminação discutida no texto de Darcy Ribeiro é a aparência física, e não a profissão.

DISTRATOR D – Incorreta: A questão trata de relações raciais nacionais e não de diferenças entre regiões do país.

DISTRATOR E – Incorreta: O texto afirma justamente o contrário: que os vínculos matrimoniais e uniões inter-raciais "nunca foram tidas como crime ou pecado".

Dica: Apresente a Sociologia como uma ferramenta para "desnaturalizar" o cotidiano. Ela

ajuda o aluno a ver os "fios invisíveis" que moldam seus gostos e oportunidades, transformando o "estranhamento" em pensamento crítico.

QUESTÃO 33

SIMULA + 2026

(B3.20) (FUNDEPES 2025 – adaptada)



Disponível em:

<https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/a.488361671209144.113963.488356901209621/1293479000697403/?type=3&theater>. Acesso em: 23 mar. 2025.

Com base na tirinha, a Sociologia tem um papel central de

- (A) analisar as transformações históricas e políticas para entender os desafios do presente.
- (B) contribuir para a compreensão das estruturas sociais e das relações de poder que moldam a sociedade.
- (C) abordar valores tradicionais da cultura e discutir as permanências e os ataques à sociedade.
- (D) estudar teorias clássicas, com diferentes níveis de aplicação, na vida profissional dos estudantes.
- (E) instruir ideologicamente os estudantes, visando influenciar diferentes formas de perceber a realidade.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B3.20** Compreender as diversidades identitárias e seus significados históricos no início do século XXI.

A Função Social da Sociologia:

Diferente das ciências exatas, a Sociologia busca "desnaturalizar" o que parece óbvio. Na tirinha mencionada (muito comum em exames, onde Armandinho questiona o *status quo* ou reflete sobre o coletivo), a disciplina é apresentada não apenas como um conteúdo para ser decorado, mas como uma **ferramenta de leitura de mundo**. O objetivo é fornecer ao estudante o "estranhamento" necessário para perceber que a forma como vivemos não é a única possível, nem é fruto do acaso.

Desnaturalização e Desreificação:

Um conceito central aqui é o de que as instituições (família, escola, estado) são construções humanas. A Sociologia permite enxergar os fios invisíveis — as **estruturas sociais** e as **relações de poder** — que orientam nossos comportamentos, gostos e até nossas oportunidades de vida.

GABARITO B – Esta é a definição mais precisa do papel da Sociologia. Ela oferece instrumentos para compreender como as estruturas (como classe, raça e gênero) e o poder (quem decide e quem obedece) moldam a realidade em que estamos inseridos.

DISTRATOR A – Incorreta: Embora a Sociologia dialogue com a História e a Política, o foco específico da alternativa é um pouco mais voltado para a ciência política ou história pura. A Sociologia vai além, focando nas relações sociais e estruturas.

DISTRATOR C – Incorreta: A Sociologia estuda valores tradicionais, mas não para "discutir ataques à sociedade" ou defender o conservadorismo. O tom aqui sugere uma postura de preservação que não condiz com a natureza analítica e crítica da ciência.

DISTRATOR D – Incorreta: Estudar as teorias clássicas (Marx, Durkheim, Weber) é o *meio*, e não o *fim* principal da disciplina. O papel central é a compreensão da sociedade, e não apenas o currículo profissional.

DISTRATOR E – Incorreta: Esta é uma concepção comum baseada em senso comum. A Sociologia

não visa a "doutrinação" ou "instrução ideológica", mas sim o desenvolvimento do **pensamento crítico**. Instruir ideologicamente é impor uma visão; a Sociologia oferece ferramentas para que o aluno analise múltiplas visões.

DICA: Apresente a Sociologia como uma ferramenta para **"desnaturalizar" o cotidiano**. Ela ajuda o aluno a ver os "fios invisíveis" que moldam seus gostos e oportunidades, transformando o "estranhamento" em pensamento crítico.

QUESTÃO 34

SIMULA + 2026

(C3.5) (UEG 2025 – Adaptada)

Texto 1

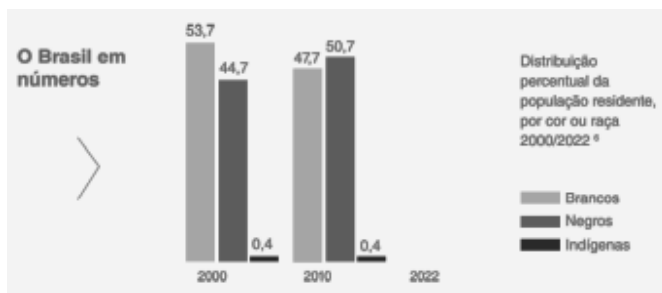
A democracia racial, enquanto “solução” da questão negra, não significou, todavia, um esforço em combater as desigualdades de renda e de oportunidades sociais entre negros e brancos, e só parcialmente, no plano da cultura e da ideologia, representou um freio à discriminação e ao preconceito.

GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. A questão racial na política brasileira (os últimos quinze anos). Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, vol. 13, n. 2, p. 121-142, novembro de 2001, p. 125.

Texto 2

[...] a discriminação histórica e a concentração de riqueza, presentes na formação da sociedade brasileira, deram origem a marcadas desigualdades entre as pessoas afrodescendentes, indígenas e quilombolas, e aquelas que não pertencem a esses grupos. [...] A Lei Áurea de 1888 decretou a abolição definitiva e imediata da escravidão no Brasil. Entretanto, a lei abolicionista não previa a garantia de direitos fundamentais, como moradia, educação ou trabalho em condições dignas às pessoas recém libertas.

Guia prático: A situação dos direitos humanos no Brasil desde uma perspectiva étnico-racial: pessoas afrodescendentes, indígenas e quilombolas: aprovada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 24 de julho de 2023, p.5, 10 e 12.



Disponível em: <https://www.qconcursos.com/questoes-de-vestibular/questoes/43d88e4d-68>. Acesso em 08/04/2026.

Levando-se em consideração os textos e o gráfico acima, verifica-se que

- (A) o racismo estrutural no Brasil vem sendo progressivamente superado, não mais fazendo parte da realidade nacional.
- (B) as políticas públicas de igualdade racial no Brasil, entre os anos 2000 e 2010, não impactaram na autodeclaração étnico-racial da população negra do país.
- (C) a noção de “democracia racial” não é mais que um mito, alimentado pelas elites socioeconômicas do Brasil e que contribui para a perpetuação de preconceitos e desigualdades raciais.
- (D) com a abolição da escravidão, ocorreram importantes mudanças na estrutura socioeconômica do Brasil, o que acarretou melhoras significativas das condições de vida dos africanos escravizados anteriormente.
- (E) com relação à discriminação histórica e à concentração de riquezas inerentes à sociedade brasileira, não há elementos substanciais que permitam a associação direta desta realidade com a escravidão indígena e africana.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **C3.5** Avaliar os impactos de discursos civilizatórios sobre as trajetórias e identidades dos povos indígenas originários ou das populações negras nas Américas.

Desconstruindo o Mito da Democracia Racial:

O conceito de “Democracia Racial”, popularizado por interpretações (muitas vezes equivocadas) da obra de Gilberto Freyre, sugere que o Brasil seria um exemplo de harmonia entre as raças devido à miscigenação. No entanto, o **Texto 1** e o **Texto 2** desmentem essa visão ao apontar que:

I-A miscigenação não impediu a desigualdade de renda.

II-A abolição (Lei Áurea) foi apenas jurídica; ela não foi acompanhada de políticas de inclusão (terra, escola, moradia), o que gerou o que chamamos hoje de **racismo estrutural**.

GABARITO C – Esta alternativa reflete a síntese do pensamento sociológico crítico atual (como o de Florestan Fernandes e Abdias do Nascimento). O termo “democracia racial” é considerado um **mito** porque mascara as hierarquias de poder. Ao dizer que “somos todos iguais”, a elite evita a responsabilidade de implementar políticas de reparação histórica.

DISTRATOR A – Incorreta: O racismo estrutural permanece profundamente enraizado, como mostram os índices de violência, desemprego e escolaridade que atingem desproporcionalmente a população negra.

DISTRATOR B – Incorreta: Ocorreu justamente o contrário. As políticas públicas e os debates sobre cotas na década de 2000 e 2010 tiveram um impacto direto no aumento da autodeclaração, conforme os dados do IBGE.

DISTRATOR D – Incorreta: A abolição foi “negativa”, ou seja, apenas retirou as correntes, mas não deu condições de vida. A estrutura socioeconômica permaneceu excludente, empurrando os ex-escravizados para as periferias e para a subocupação.

DISTRATOR E – Incorreta: Existe uma associação direta e documentada. A concentração de riqueza no Brasil é herdeira do sistema de sesmarias e da exploração do trabalho escravo, que formaram a base da nossa desigualdade social.

DICA: Seja direto: a democracia racial é um mito que mascara a desigualdade. Mostre que a abolição apenas “tirou as correntes” sem dar condições reais de vida, gerando o racismo estrutural que vemos hoje.

QUESTÃO 35 SIMULA+ 2026

Analise as frases abaixo, a respeito da sociedade e da Cultura Medievais:

I. A reação aos dogmas da Igreja Católica se manifestou através do surgimento das heresias.

II. A existência de relações servis restringia-se às pequenas propriedades.

III. Os direitos feudais, defendidos pela cavalaria, garantiam a conservação da ordem onde uns “rezam, outros combatem e outros trabalham”.

(B3.2) De acordo com as frases apresentadas, é correto afirmar:

- (A) apenas a frase II está correta.
- (B) as frases I e II estão corretas.
- (C) as frases I e III estão corretas.
- (D) as frases II e III estão corretas.
- (E) as frases I, II e III estão corretas.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B3.2 Analisar o papel da religião cristã na cultura ou nos modos de organização social durante o período medieval.**

A Idade Média foi marcada por uma visão de mundo teocêntrica, onde a Igreja Católica detinha o monopólio do saber e da salvação espiritual. Qualquer desvio das interpretações oficiais da Igreja era visto como uma ameaça à ordem divina e social. No plano econômico e social, o feudalismo era o sistema dominante, caracterizado pela descentralização do poder e pela dependência pessoal.

Análise Detalhada das Proposições:

Proposição I (Correta): As **heresias** eram movimentos ou doutrinas que contestavam os dogmas da Igreja (como os Cátaros ou os Valdenses). A Igreja reagia a esses movimentos não apenas com debates teológicos, mas também através de mecanismos de controle e repressão, como o Tribunal do Santo Ofício (Inquisição).

Proposição II (Incorreta): As relações servis (vassalagem e servidão) não eram restritas a pequenas propriedades. Pelo contrário, elas eram a base do sistema de produção em todo o **feudo** (a grande unidade territorial medieval). A servidão era o pilar da economia agrária medieval em larga escala.

Proposição III (Correta): Esta frase descreve a teoria da **Sociedade Tripartida**, formulada por clérigos como Adalberão de Laon. A ideia era que a sociedade foi dividida por Deus em três ordens funcionais: o Clero (*Oratores* - os que rezam), a Nobreza (*Bellatores* - os que lutam/cavalaria) e os Camponeses (*Laboratores* - os que trabalham).

Essa estrutura servia para justificar a desigualdade social como algo natural e sagrado.

GABARITO C – Apenas as afirmações I e III refletem corretamente a realidade histórica da cultura e sociedade medievais.

DISTRATORES A, B, D e E – pois incluem a afirmação II (que é falsa) ou excluem a I ou a III (que são verdadeiras).

DICA: Explique que a desigualdade medieval era justificada como um “plano de Deus”. A ideia de que uns rezam, outros lutam e outros trabalham servia para manter a ordem social como algo sagrado e imutável.

QUESTÃO 36

SIMULA+ 2026

(B1.6) Analise as afirmações textos abaixo.

I. “Agravaram-se as contradições entre o campo e a cidade. A produção agrícola não respondia mais às exigências das cidades em crescimento.”

II. “(...) a atividade comercial se estagnou devido, principalmente, à falta de moedas e à insuficiência de mercados. As minas de ouro e prata haviam se esgotado na Europa.”

III. “(...) a insuficiente produção agrícola e a estagnação do comércio provocou a fome que se alastrou pela Europa. A desnutrição e as más condições de higiene propiciaram a ocorrência de sucessivos surtos epidêmicos, dos quais o mais desastroso foi a chamada Peste Negra (...).”

IV. “(...) os levantes dos servos, promovidos pela superexploração, foram tornando inviável a manutenção das relações de servidão.”

Essas afirmações identificam fatores responsáveis:

- (A) pela crise do século XIV que anunciou o final da época medieval;
- (B) pela extinção do escravismo que anunciou o final da época moderna;
- (C) pelo declínio do Império Romano que anunciou o final da época antiga;
- (D) pelo surgimento do feudalismo e a descentralização política da Europa;
- (E) pela ruralização da Europa Ocidental e as invasões dos bárbaros no século IV.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B1.6 Compreender os usos de diferentes tipos de documentos, registros gráficos ou iconográficos**

para a interpretação de fenômenos históricos ou geográficos.

I-O Triângulo da Crise O século XIV é frequentemente descrito pelos historiadores como o período da "Grande Crise" do feudalismo. Para facilitar a compreensão, podemos dividir os fatores citados nos textos em três eixos que se retroalimentam:

II-A Fome (Texto I e III): O esgotamento do solo e o crescimento populacional geraram uma crise de subsistência. A produção agrícola não acompanhava mais a demanda das cidades.

III-A Peste (Texto III): A **Peste Negra** (1347-1351) encontrou uma população já enfraquecida pela fome. A epidemia dizimou cerca de um terço da população europeia.

IV-A Guerra e as Revoltas (Texto IV): A falta de mão de obra (devido às mortes) levou os senhores feudais a aumentarem a exploração sobre os servos sobreviventes, gerando as *jacqueries* (revoltas camponesas).

A Questão Monetária (Texto II): Um ponto interessante do enunciado é a menção à escassez de moedas. O comércio europeu, que vinha renascendo desde as Cruzadas, esbarrou na falta de metais preciosos. Isso pressionou a busca por novas rotas e fontes de ouro, o que, mais tarde, impulsionaria as **Grandes Navegações**.

GABARITO A – Todas as afirmações descrevem o cenário de colapso que marcou o fim do período medieval. A crise do século XIV foi o "golpe de misericórdia" no modo de produção feudal, abrindo caminho para o fortalecimento do poder real (Absolutismo) e a ascensão da burguesia.

DISTRATOR B – Incorreta: A extinção do escravismo como sistema central é característica da transição da Idade Antiga para a Média, não da Moderna.

DISTRATOR C – Incorreta: O declínio do Império Romano ocorreu entre os séculos III e V, com características diferentes (como as invasões germânicas e o colonato).

DISTRATOR D – Incorreta: O surgimento do feudalismo ocorreu séculos antes, por volta do século IX, num processo de ruralização, e não de crise urbana e comercial como descrito nos textos.

DISTRATOR E – Incorreta: Descreve a crise do século IV (fim da Antiguidade), enquanto o

enunciado foca em fatores que envolvem estagnação comercial e a Peste Negra (século XIV).

DICA: Chame este período de "O Triângulo da Crise": fome, peste e guerra. Mostre como esses fatores agiram juntos para derrubar o sistema feudal e abrir caminho para uma nova era.

QUESTÃO 37

SIMULA+ 2026

(A1.5) Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar.

HALL, P. P. Gestão ambiental. São Paulo: Pearson, 2011. (adaptado).

O texto refere-se ao movimento migratório denominado

- (A) pendularismo.
- (B) transumância.
- (C) sedentarismo.
- (D) nomadismo.
- (E) êxodo rural.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **A1.5 Reconhecer** as fontes históricas relativas às sociedades antigas na África, no Oriente Médio ou nas Américas.

Contextualização Histórica (Paleolítico):

O texto descreve o modo de vida característico do **Paleolítico** (Idade da Pedra Lascada). Nesse período, os seres humanos dependiam inteiramente do que a natureza oferecia. Como não dominavam a domesticação de plantas (agricultura) nem de animais (pecuária), a relação com o meio era de **exploração e esgotamento**.

GABARITO D – O **nomadismo** é o termo preciso para designar grupos que não possuem habitação fixa e se deslocam constantemente em busca de alimentos e recursos naturais.

DISTRATOR A – Incorreta: O **pendularismo** refere-se ao deslocamento diário de pessoas (geralmente entre cidades diferentes) para trabalhar ou estudar, retornando ao final do dia. É um fenômeno moderno e urbano.

DISTRATOR B – Incorreta: A **transumância** é um movimento sazonal, geralmente ligado ao pastoreio, onde o grupo desloca o gado conforme

as estações do ano (ex: subir a montanha no verão e descer no inverno).

DISTRATOR C – Incorreta: O **sedentarismo** é o oposto do que o texto descreve. É a fixação do homem em um lugar permanente, o que só foi possível após a Revolução Agrícola, quando o homem passou a produzir seu próprio alimento.

DISTRATOR E – Incorreta: O **êxodo rural** é o deslocamento massivo da população do campo para as cidades, fenômeno típico da industrialização e urbanização.

DICA: Pinte um quadro da sobrevivência no Paleolítico: o homem era um caminhante por necessidade. Quando os recursos de um lugar acabavam, a vida dependia de encontrar um novo território.

QUESTÃO 38

SIMULA+ 2026

A partir da segunda metade do século XX, o termo Pré-história passou a ser cada vez mais questionado por historiadores que, em seu lugar, têm utilizado “História dos povos sem escrita”.

(A1.4) Sobre o referido debate entre historiadores, é correto afirmar que o termo Pré-história é rejeitado porque:

- (A) possui conteúdo místico, evolucionista e preconceituoso, típico das Ciências Humanas do século XIX.
- (B) enfatiza a arqueologia e a paleontologia, cujos estudos dependem de custosas escavações e análise de fósseis.
- (C) supervaloriza os povos dotados de escrita, compreendendo apenas estes como passíveis de produzir História.
- (D) impede os estudos dos povos cujas sociedades não desenvolveram a escrita.
- (E) iguala povos bárbaros e selvagens aos povos portadores de cultura.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **A1.4 Reconhecer os métodos de produção do saber histórico**.

O Problema do Termo "Pré-História":

O termo foi cunhado no século XIX, sob a influência do **Positivismo**. Naquela época, acreditava-se que só havia História onde houvesse documentos escritos (leis, decretos, crônicas oficiais).

Consequentemente, tudo o que veio antes da invenção da escrita (cerca de 3.500 a.C.) era jogado em um "limbo" chamado Pré-História, como se esses povos não tivessem cultura, organização social ou passado.

GABARITO C – O termo é rejeitado porque estabelece uma hierarquia preconceituosa. Ao chamar um período de "Pré"-História, sugere-se que a verdadeira História só começa com a escrita, ignorando milênios de conquistas humanas (como o domínio do fogo, a invenção da roda e a Revolução Agrícola).

DISTRATOR A – Incorreta: Embora o termo tenha raízes no século XIX e carregue certo viés evolucionista, o motivo central da rejeição acadêmica atual é o critério da escrita como divisor de águas da capacidade humana de fazer história.

DISTRATOR B – Incorreta: A Arqueologia e a Paleontologia são ciências aliadas fundamentais. O custo das escavações não é o motivo do questionamento teórico do termo.

DISTRATOR D – Incorreta: O termo não "impede" os estudos, mas os rotula de forma limitada. O estudo continua sendo feito, mas agora sob o nome de "História dos povos sem escrita" ou "Povos Ágrafos".

DISTRATOR E – Incorreta: O termo "Pré-História" tendia a fazer exatamente o contrário do que diz a alternativa: ele separava os "civilizados" (com escrita) dos "selvagens" (sem escrita).

DICA: Explique por que os historiadores hoje evitam esse nome: ele sugere que quem não escrevia não tinha história. O ser humano faz história desde que dominou o fogo e a roda, não apenas quando começou a escrever.

QUESTÃO 39

SIMULA+ 2026

(B1.6) A denominação “Revolução Neolítica”, cunhada nos anos 60 pelo arqueólogo Gordon Childe, refere-se a uma série de intensas transformações. Entre essas mudanças, é correto citar

- (A) a transição da economia de subsistência para uma economia industrial
- (B) o desenvolvimento de conglomerados urbanos baseados no trabalho escravo.
- (C) a instituição privada das terras, com o cultivo de cereais e a criação de animais.

- (D) a criação do poder político centralizado associado ao domínio do poder religioso.
- (E) o surgimento da divisão natural do trabalho, com a atribuição de papel produtivo relevante à mulher.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B1.6** Compreender os usos de diferentes tipos de documentos, registros gráficos ou iconográficos para a interpretação de fenômenos históricos ou geográficos.

A Grande Mudança Até o Neolítico, o ser humano era um "parasita" da natureza (caçador-coletor). Com a Revolução Neolítica, ele passa a ser um **produtor**. Essa transição não foi repentina, mas sim um processo de milhares de anos em que a observação dos ciclos naturais permitiu a domesticação de plantas e animais.

GABARITO C – A alternativa resume os pilares do período: a fixação do homem à terra (que começa a gerar a noção de posse/propriedade), o cultivo de cereais (trigo, cevada, arroz) e a domesticação de animais (pecuária).

DISTRATOR A – Incorreta: A "economia industrial" só surgirá milênios depois, no século XVIII. O Neolítico é marcado pela economia **agrícola e pastoril**.

DISTRATOR B – Incorreta: Embora as cidades comecem a surgir (sedentarização), o trabalho escravo em larga escala como base do sistema é uma característica mais marcante das civilizações da Antiguidade Oriental e Clássica (Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma), e não do início do Neolítico.

DISTRATOR D – Incorreta: O poder centralizado (Estado) e a teocracia são consequências posteriores, típicas do que chamamos de **Revolução Urbana** e formação das primeiras civilizações, que ocorrem no final do Neolítico e início da Idade dos Metais.

DISTRATOR E – Incorreta: A divisão do trabalho no Neolítico tende a se tornar **social** e não apenas "natural" (por sexo/idade). Além disso, embora a mulher tenha tido papel fundamental na descoberta da agricultura, o período também marca o início de estruturas que, mais tarde, evoluíram para o patriarcado com a força física exigida pelo arado e pela guerra.

DICA: Destaque a grande virada: o homem deixa de ser um "parasita" da natureza para se tornar um produtor. Isso mudou tudo: surgiram as cidades, a posse da terra e a especialização do trabalho.

CIÊNCIAS HUMANAS

Bloco 02 - Questões 40 a 52

QUESTÃO 40 SIMULA + 2026

(B1.6) A divisão tradicional da história (Antiga, medieval, moderna, contemporânea) é frequentemente criticada por historiadores por ser eurocêntrica. O marco inicial da história antiga, a invenção da escrita (c. 3500 a.C.), é questionado porque:

- (A) a escrita surgiu simultaneamente em todos os continentes.
- (B) povos sem escrita, como os astecas, não produziram história.
- (C) a escrita não foi importante para a organização dos impérios orientais.
- (D) sugere que povos ágrafos (sem escrita) não possuem história, o que é um equívoco.
- (E) a pré-história é considerada um período para o irrelevante para o desenvolvimento.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B1.6** Compreender os usos de diferentes tipos de documentos, registros gráficos ou iconográficos para a interpretação de fenômenos históricos ou geográficos.

O Conceito de Eurocentrismo:

A divisão tradicional da História (Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea) foi consolidada por historiadores europeus no século XIX. Essa cronologia utiliza eventos europeus — como a queda do Império Romano (476 d.C.) ou a Tomada de Constantinopla (1453 d.C.) — para balizar o tempo de todo o planeta. Isso ignora o fato de que, enquanto a Europa vivia sua "Idade Média", o Império Mali na África ou a Dinastia Tang na China viviam realidades completamente distintas.

GABARITO D – Esta alternativa reflete a visão da História Crítica. Os povos **ágrafos** (sem escrita) têm passado, tradições, mudanças sociais e conflitos — ou seja, possuem História. Negar isso é considerar esses povos como "estáticos" ou "atrasados".

DISTRATOR A – Incorreta: A escrita não surgiu simultaneamente. Ela apareceu em tempos diferentes e de formas independentes na Mesopotâmia, no Egito, na China e na Mesoamérica.

DISTRATOR B – Incorreta: Os astecas e muitos outros povos possuíam complexas formas de registro (códices, quipus no caso dos Incas) e produziram histórias ricas em organização social e cosmologia. Dizer que não produziram história é um preconceito do século XIX.

DISTRATOR C – Incorreta: A escrita foi, na verdade, fundamental para os impérios orientais (controle de impostos, leis e religião). O erro da alternativa é negar a importância técnica da escrita, quando o problema é usá-la como único critério de "ser histórico".

DISTRATOR E – Incorreta: A "pré-história" é o período mais longo da trajetória humana e foi nele que ocorreram as maiores revoluções, como o domínio do fogo e a agricultura. Chamá-la de irrelevante é um erro técnico grave.

DICA: Mostre que a divisão da história que usamos foca apenas na Europa. Lembrar que outros povos (como na África e China) viviam realidades ricas e diferentes no mesmo período ajuda a combater preconceitos.

QUESTÃO 41

SIMULA+ 2026



Disponível em: www.ac-grenoble.fr. Acesso em: 10 maio 2012.

(A1.3) Os calendários são fontes históricas importantes, na medida em que expressam a concepção de tempo das sociedades. Essas imagens compõem um calendário medieval (1460-1475) e cada uma delas representa um mês, de janeiro a dezembro. Com base na análise do calendário, apreende-se uma concepção de tempo:

- (A) humanista, identificada pelo controle das horas de atividade por parte do trabalhador.
- (B) natural, expressa pelo trabalho realizado de acordo com as estações do ano.
- (C) escatológica, associada a uma visão religiosa sobre o trabalho.
- (D) romântica, definida por uma visão bucólica da sociedade.
- (E) cíclica, marcada pelo mito arcaico do eterno retorno.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **A1.3** Identificar diferentes formas de representação da noção de tempo ou de periodização dos processos históricos.

O Tempo na Idade Média Na Idade Média, a percepção do tempo não era regida pelo relógio de precisão (que só ganha força com a Revolução Industrial), mas sim por dois grandes eixos: o **Tempo da Natureza** e o **Tempo da Igreja**.

I-O calendário mostrado (frequentemente presente em "Livros de Horas") ilustra o chamado "trabalho dos meses".

II-Cada iluminura associa um mês a uma atividade agrícola específica: arar em março, colher em julho, abater porcos em dezembro etc.

GABARITO B – A alternativa descreve perfeitamente o que as imagens mostram. O tempo é **natural** porque a vida social e econômica é moldada pelas estações (primavera, verão, outono e inverno) e pelos ciclos biológicos da terra e dos animais.

DISTRATOR A – Incorreta: A visão **humanista** e o controle rigoroso das horas são características da Modernidade e da ascensão da burguesia urbana. O trabalhador medieval não controlava suas horas de forma métrica.

DISTRATOR C – Incorreta: Escatológica refere-se ao fim dos tempos ou ao juízo final. Embora a religião fosse onipresente, o calendário em questão descreve o cotidiano produtivo, e não uma visão apocalíptica.

DISTRATOR D – Incorreta: O termo **romântico** refere-se a um movimento artístico do século XIX que idealizava o passado. Para o homem medieval, aquela rotina não era "bucólica" ou poética, mas uma necessidade dura de sobrevivência.

DISTRATOR E – Incorreta: Embora o tempo agrícola seja repetitivo, o conceito de "eterno retorno" é um mito filosófico/arcaico mais complexo. A resposta (B) é mais direta e adequada à análise das iluminuras sobre o trabalho sazonal.

DICA: Contraste o nosso relógio digital com o "relógio da natureza" medieval. A vida era regida pelas estações: o tempo de plantar, colher e descansar era ditado pelo céu e pela terra.

QUESTÃO 42

SIMULA+ 2026



Na contemporaneidade, a facilidade de circulação de dados na internet, paradoxalmente, não gerou apenas mais conhecimento, mas também a proliferação de teorias da conspiração. O ressurgimento do terraplanismo e o movimento antivacina são sintomas de um fenômeno maior: o declínio da confiança nas instituições científicas e acadêmicas, onde a opinião individual e as narrativas de redes sociais muitas vezes ganham o mesmo peso — ou até mais — que fatos comprovados.

(C3.1) O meme apresentado ironiza a postura de setores da sociedade contemporânea diante do conhecimento científico. A crítica central da

imagem e do texto que a acompanha refere-se ao conceito de:

- (A) Determinismo Tecnológico, pois sugere que a tecnologia dita o comportamento humano independentemente da vontade social.
- (B) Cientificismo, pois o professor em 2050 defende que apenas o método científico pode explicar a realidade social do passado.
- (C) Globalização Cultural, uma vez que a ideia da Terra Plana é um conceito importado que ignora as tradições locais brasileiras.
- (D) Anacronismo, visto que o meme projeta no passado (ano de 2020) uma discussão que, na verdade, só terá relevância no futuro (ano de 2050).
- (E) Pós-Verdade, fenômeno em que fatos objetivos têm menos influência na moldagem da opinião pública do que apelos a emoções e crenças pessoais.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **C3.1** Explicar os significados atribuídos a “modernidade” no Ocidente a partir de suas lógicas de inclusão ou exclusão em diferentes países.

O que é Pós-Verdade? O termo **Pós-Verdade** (*post-truth*) foi eleito a palavra do ano pelo dicionário Oxford em 2016. Ele não significa que a verdade “acabou”, mas descreve uma condição social onde a **emoção**, as **crenças pessoais** e as **narrativas de grupo** são mais importantes para as pessoas do que as evidências científicas ou os fatos comprovados. No contexto do meme, a ironia reside no fato de que, no futuro, os historiadores olharão para a nossa época tentando entender como, com tanta informação disponível, retrocedemos a discussões que já estavam superadas há séculos (como o formato da Terra).

GABARITO E – A alternativa define perfeitamente o fenômeno descrito. O terraplanismo e o movimento antivacina são exemplos clássicos de pós-verdade: a pessoa escolhe acreditar no que “sente” ou no que seu “grupo” diz, ignorando o consenso científico global.

DICA: Explique que na “Pós-Verdade” as pessoas acreditam no que sentem ou no que seu grupo diz, ignorando os fatos científicos. Use o exemplo do

terrapijanismo como um sintoma dessa crise de confiança nas instituições.

DISTRATOR A – Incorreta: O Determinismo Tecnológico diria que a internet *obriga* a humanidade a evoluir ou a se comportar de certa forma. A questão foca no uso social e na interpretação dos fatos, não na tecnologia em si como causa única.

DISTRATOR B – Incorreta: O Cientificismo é a crença exagerada de que a ciência é a única resposta para tudo. O meme não exalta o cientificismo, ele ironiza a **falta** de base científica nas discussões populares.

DISTRATOR C – Incorreta: Embora a globalização ajude a espalhar essas ideias, o fenômeno da Terra Plana não é uma questão de "importação cultural", mas de negação do método científico universal.

DISTRATOR D – Incorreta: Não é anacronismo. O anacronismo seria avaliar o passado com os olhos do presente. O meme faz uma **projeção futurista** para criticar o presente, o que é um recurso satírico.

QUESTÃO 43

SIMULA + 2026

As instituições que a Idade Média nos legou são de um valor maior e mais imperecível do que suas catedrais. E a universidade é nitidamente uma instituição medieval — tanto quanto a monarquia constitucional, ou os parlamentos, ou o julgamento por meio do júri. As universidades e os produtos imediatos das suas atividades constituem a grande realização da Idade Média na esfera intelectual.

RASHDALL, H. apud OLIVEIRA, T. Origem e memória das universidades medievais. *Varia História*, n. 37, jan.-jun. 2007.

(C3.8) De acordo com o texto, o legado das universidades medievais torna-se um relevante patrimônio histórico-cultural por

- (A) agregar tradição e conhecimento científico.
- (B) transmitir técnicas e valores ecumênicos.
- (C) possuir organização e função mercantil.
- (D) adotar currículo e método padronizado.
- (E) rejeitar ideologias e costumes orientais.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **C3.8 Avaliar a influência cultural europeia em diferentes regiões do planeta ao longo dos últimos séculos.**

O Surgimento das Universidades:

As universidades medievais surgiram entre os séculos XI e XII, no contexto do **Renascimento Urbano e Comercial**. Elas apareceram como corporações de mestres e estudantes (a palavra *universitas* referia-se inicialmente a um "corpo" ou "associação"). Cidades como Bolonha, Paris e Oxford tornaram-se centros de saber onde se estudava as "Sete Artes Liberais" (*Trivium* e *Quadrivium*), além de Direito, Medicina e Teologia.

GABARITO A – A universidade é um patrimônio relevante porque ela **agrega a tradição** (preservação do saber antigo e dos valores institucionais) ao **conhecimento científico** (no sentido da época: a sistematização rigorosa, o uso da lógica e a busca pela verdade através da razão). É o berço do método de investigação que daria origem à ciência moderna.

DICA: Valorize a universidade como o berço do debate racional. Longe de ser apenas um lugar de "dogmas", era onde a fé buscava o diálogo com a lógica e a ciência antiga.

DISTRATOR B – Incorreta: O termo "ecumênico" refere-se à união de diferentes ramos do cristianismo (ou religiões). O legado universitário é focado no saber técnico, jurídico e teológico específico da cristandade latina da época.

DISTRATOR C – Incorreta: Embora inseridas na economia urbana, a função primordial das universidades era intelectual e jurídica, e não o lucro comercial direto.

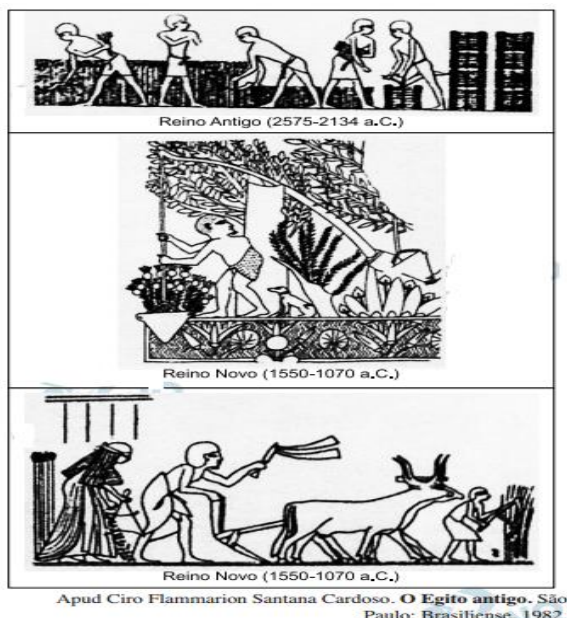
DISTRATOR D – Incorreta: Embora houvesse uma base comum (o latim e as artes liberais), as universidades tinham grande autonomia e identidades próprias, variando muito entre o modelo de Bolonha (gerido por estudantes) e o de Paris (gerido por mestres).

DISTRATOR E – Incorreta: Pelo contrário, as universidades medievais foram canais de absorção de conhecimentos orientais, especialmente da medicina e filosofia grega preservada e comentada por intelectuais árabes e judeus.

QUESTÃO 44

SIMULA + 2026

Examine estas imagens produzidas no antigo Egito:



Disponível em: <http://historiaonline.com.br>. Acesso em abril de 2026.

(B2.2) As imagens revelam

- (A) a inexistência de qualquer conhecimento tecnológico que permitisse o aprimoramento da produção de alimentos, o que provocava longas temporadas de fome.
- (B) o caráter familiar do cultivo agrícola no Oriente Próximo, dada a escassez de mão de obra e a proibição, no antigo Egito, do trabalho compulsório.
- (C) o prevaletimento da agricultura como única atividade econômica, dada a impossibilidade de caça ou pesca nas regiões ocupadas pelo antigo Egito.
- (D) a dificuldade de acesso à água em todo o Egito, o que limitava as atividades de plantio e inviabilizava a criação de gado de maior porte.
- (E) a importância das atividades agrícolas no antigo Egito, que ocupavam os trabalhadores durante aproximadamente metade do ano.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B2.2 Relacionar** diferenças de paisagens aos modos de viver de diferentes povos na Europa, Ásia ou Oceania.

O Egito como "Dádiva do Nilo" A frase clássica do historiador Heródoto resume bem a questão. No entanto, pedagogicamente, é importante destacar que o Egito não foi apenas um "presente", mas o resultado de um imenso **trabalho humano e tecnológico**. As imagens (frequentemente

encontradas em pinturas murais de tumbas como as de Deir el-Medina) mostram cenas de arado, semeadura e colheita, revelando uma sociedade profundamente organizada em torno dos ciclos das cheias.

GABARITO E – As atividades agrícolas eram o coração da vida egípcia. Devido ao ciclo das cheias, o trabalho no campo não ocorria o ano todo; ele concentrava-se nos períodos em que as águas baixavam, ocupando a população por cerca de metade do ano ou um pouco mais, alternando com o trabalho nas grandes construções monumentais.

DICA: Vá além da frase "o Egito é uma dádiva do Nilo". Explique que a riqueza egípcia foi fruto de um esforço humano monumental para controlar as cheias através de diques e canais.

DISTRATOR A – Incorreta: O Egito possuía tecnologia avançada para a época, como o *shaduf* (instrumento para elevar água) e sistemas de irrigação que garantiam grandes excedentes agrícolas, tornando-os o "celeiro do mundo antigo".

DISTRATOR B – Incorreta: O trabalho no Egito era majoritariamente **compulsório** (servidão coletiva). A mão de obra não era escassa; a população era convocada pelo Faraó para trabalhar nas terras do Estado e nos templos.

DISTRATOR C – Incorreta: Embora a agricultura fosse a base, a economia era diversificada com a pecuária, a pesca no Nilo e o comércio intenso de papiro e artesanato.

DISTRATOR D – Incorreta: Pelo contrário, o acesso à água era garantido pelo Nilo. O Egito era famoso por suas grandes criações de gado bovino, suíno e caprino.

QUESTÃO 45 SIMULA+ 2026

Ventos que sopram na atmosfera inferior (em baixas altitudes) das proximidades dos trópicos (região de anticiclone subtropical) para o Equador (região ciclônica de baixa pressão), levando umidade e provocando chuvas nessas áreas.

(B2.15) Os ventos que circulam segundo o mecanismo descritos são conhecidos como

- (A) monções de inverno.
- (B) brisas continentais.
- (C) monções de verão.
- (D) brisas oceânicas.
- (E) ventos alísios.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B2.15** Relacionar padrões climáticos a tipos de solo, relevo ou formações vegetais.

Dinâmica de Pressão e Ventos:

Na climatologia, o vento sempre se desloca das zonas de **Alta Pressão** (áreas mais frias e estáveis, chamadas de anticiclônicas) para as zonas de **Baixa Pressão** (áreas mais quentes e instáveis, chamadas de ciclônicas).

I-Trópicos: São zonas de alta pressão (descendência de ar).

II-Equador: É uma zona de baixa pressão (ascendência de ar devido ao calor intenso).

GABARITO E – A descrição do movimento dos trópicos para o Equador em baixas altitudes, transportando umidade, define perfeitamente os **Ventos Alísios**.

DICA: Descreva-os como uma "esteira transportadora de umidade" que sopra dos trópicos para o Equador. É esse mecanismo que garante as chuvas nas regiões equatoriais.

DISTRATOR A e C – Incorretas: As **Monções** são ventos sazonais típicos do Sul e Sudeste da Ásia, que mudam de direção entre o verão e o inverno devido à diferença de aquecimento entre o continente e o Oceano Índico. O enunciado descreve um mecanismo constante, não sazonal.

DISTRATOR B e D – Incorretas: As **Brisas** (continentais e oceânicas) são ventos locais e diários, que ocorrem em áreas litorâneas devido à diferença de aquecimento entre a terra e a água durante o dia e a noite.

QUESTÃO 46

SIMULA + 2026

(B2.4) Várias mudanças profundas no planeta atribuídas a evolução tecnológica dos seres humanos. Como parte significativa dessas mudanças são irreversíveis, então. Por conta dessas mudanças ambientais acentuadas, corre francamente a ideia de acrescentar uma nova era ou época na escala do tempo geológico, que por convenção, deveria se chamar de

- (A) antropofagia.
- (B) antropoceno.
- (C) cosmoceno.
- (D) geoloceno.
- (E) tropoceno.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B2.4** Analisar as consequências dos usos de diferentes fontes de energia (tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica ou nuclear).

Tradicionalmente, a escala de tempo geológico é dividida com base em grandes eventos naturais (como colisões de asteroides, glaciações ou grandes erupções vulcânicas). Atualmente, estamos oficialmente na época do **Holoceno** (que começou há cerca de 11.700 anos). No entanto, o impacto da humanidade — através da industrialização, urbanização, testes nucleares e mudanças climáticas — tornou-se tão profundo que deixou marcas permanentes nos estratos rochosos e na atmosfera do planeta.

GABARITO B – O termo **Antropoceno** (do grego *anthropos*, humano, e *kainos*, novo/recente) é a denominação proposta para a nova época em que as atividades humanas têm um impacto global dominante sobre o ecossistema terrestre. Embora ainda esteja em processo de oficialização por órgãos internacionais de geologia, o termo é amplamente utilizado na academia e em provas de vestibulares e concursos.

DISTRATOR A – Incorreta: Antropofagia é um conceito cultural e social (ato de comer carne humana, ou, no Modernismo brasileiro, o ato de devorar influências estrangeiras para criar uma cultura nacional), sem relação com o tempo geológico.

DISTRATOR C – Incorreta: Cosmoceno não existe na nomenclatura oficial; sugeriria uma era relacionada ao universo ou ao cosmos como um todo.

DISTRATOR D – Incorreta: Geoloceno é um termo inexistente na escala geológica atual.

DISTRATOR E – Incorreta: Tropoceno também não é um termo técnico reconhecido para definir épocas geológicas.

DICA: Use este conceito para mostrar que a humanidade se tornou uma "força geológica". Nossas ações hoje deixam marcas permanentes na "pele" da Terra (as rochas e a atmosfera).

QUESTÃO 47

SIMULA + 2026

O arranjo e a disposição das rochas na crosta terrestre, considerando sua natureza, idade e as forças tectônicas que as moldaram. Ela é o "alicerce" sobre o qual o relevo se desenvolve (**dicionário geológico geomorfológico**).

(B2.5) Qual das expressões a seguir refere-se especificamente a um tipo de estrutura geológica?

- (A) Planícies.
- (B) Planaltos.
- (C) Escarpa íngreme.
- (D) **Bacias sedimentares.**
- (E) Depressão escarpada.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B2.5 Analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os determinantes histórico-geográficos de sua divisão em Europa e Ásia.**

Estrutura Geológica vs. Relevo:

Para entender a questão, imagine uma construção:

I-Estrutura Geológica: É a "fundação" ou o "esqueleto" (o alicerce citado no texto). Refere-se à origem, composição (tipos de rochas) e idade da base rochosa. Existem três tipos principais no mundo: **Escudos Cristalinos** (Cratóns), **Bacias Sedimentares** e **Dobramentos Modernos**.

II-Relevo: É o "acabamento" ou a aparência externa. É o que vemos na superfície (montanhas, vales, chapadas), resultado da ação de agentes internos (tectonismo) e externos (erosão, chuva, vento) sobre a estrutura.

GABARITO D – Bacia Sedimentar refere-se à **estrutura geológica**, ou seja, à natureza e disposição das rochas no subsolo, independentemente da forma que a superfície assuma.

DISTRATOR A – Incorreta: Planície é uma forma de **relevo** caracterizada por áreas planas e baixas onde o processo de sedimentação supera o de erosão.

DISTRATOR B – Incorreta: Planalto é uma forma de **relevo** mais elevada que o entorno, onde o processo de erosão é maior que o de sedimentação.

DISTRATOR C – Incorreta: Escarpa é um termo da **geomorfologia** que descreve uma encosta íngreme ou um degrau no relevo (como o "paredão" de uma serra).

DISTRATOR E – Incorreta: Depressão é uma forma de **relevo** (área mais baixa que o entorno ou abaixo do nível do mar).

DICA: Explique que essas estruturas são os "arquivos da Terra", onde os detritos e restos orgânicos se acumulam ao longo de milhões de anos, formando o petróleo e o carvão.

QUESTÃO 48

SIMULA+ 2026

Em 540 antes de Cristo., o filósofo grego Xenófanes encontrou conchas marinhas no alto de montanhas. Na ocasião, ele pensou que essas montanhas poderiam ter estado no fundo do mar em algum momento, sendo posteriormente soerguidas. A hipótese desse filósofo fazia sentido: forças do interior da Terra movimentam a crosta terrestre, criam formas de relevo ou modificam a estrutura e a fisionomia do relevo existente. Essas forças são chamadas de agentes internos do relevo.

PENTEADO, Adalberto Azevedo; SENE, Eustáquio de. Geografia Geral e do Brasil: Espaço Geográfico e Globalização. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2016. p. 17. (Coleção Moderna Plus, v. 1).

(B2.5) Desta forma, tem-se como exemplo de agente interno

- (A) crátons.
- (B) escarpa.
- (C) **tectonismo.**
- (D) plataforma.
- (E) assoreamento.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B2.5 Analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os determinantes histórico-geográficos de sua divisão em Europa e Ásia.**

O Pensamento de Xenófanes e a Dinâmica Terrestre:

A observação de Xenófanes foi revolucionária para a época. Encontrar fósseis marinhos em grandes altitudes prova que a litosfera não é estática. A Terra é um planeta vivo, cujo calor interno gera correntes de convecção no manto, movendo as placas tectônicas. Esse movimento pode erguer montanhas (orogênese) ou rebaixar porções da crosta.

GABARITO C – O Tectonismo (também chamado de diastrofismo) é o principal agente interno. Ele

engloba os movimentos horizontais (orogênese, que forma montanhas) e verticais (epirogênese, que causa o soerguimento ou rebaixamento de vastas áreas da crosta).

DISTRATOR A – Incorreta: Crátons (ou escudos cristalinos) não são agentes, mas sim uma **estrutura geológica**. Eles são as partes mais antigas e estáveis da crosta terrestre.

DISTRATOR B – Incorreta: Escarpa é uma **forma de relevo** (como a face íngreme de uma serra), e não o processo que a criou.

DISTRATOR D – Incorreta: Plataforma é um termo que pode se referir a uma estrutura geológica (plataforma continental) ou a um tipo de cráton recoberto por sedimentos.

DISTRATOR E – Incorreta: O Assoreamento é um processo resultante da **erosão** (agente externo). Consiste no acúmulo de sedimentos (areia, terra) no leito dos rios, muitas vezes agravado pelo desmatamento das matas ciliares.

DICA: Apresente o tectonismo como o "escultor interno" do relevo. O calor do interior do planeta é o motor que ergue montanhas e move continentes, mostrando que a Terra está viva.

QUESTÃO 49

SIMULA+ 2026

A imagem mostra as rochas superpostas em camadas com as da base sendo mais antiga do que aquela sobrejacente. Este princípio, embora simples, foi um avanço no pensamento geológico.



Disponível em: <https://focogeo.com/wpcontent/uploads/>.
Acesso em abril 2026.

(B2.5) Na crosta ou litosfera, a estrutura geológica com essas definições é conhecida como

- (A) intracratônica.
- (B) **sedimentar.**
- (C) transversal.
- (D) cristalina.

(E) dobrada.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B2.5** Analisar os componentes físico-naturais da Eurásia e os determinantes histórico-geográficos de sua divisão em Europa e Ásia.

O Princípio da Superposição:

A lógica apresentada é a base da datação relativa em geologia. Em uma sequência de rochas que não sofreu deformações (como dobramentos ou falhas), cada camada é mais jovem que a que está abaixo dela e mais antiga que a que está acima. Imagine o depósito de sedimentos como as páginas de um livro sendo escritas: para escrever a página 2, a página 1 já deve estar lá.

GABARITO B – A estrutura **sedimentar** é a única que apresenta essa disposição clássica em camadas (estratos). É nela que encontramos fósseis, pois o processo de sedimentação permite o soterramento e a preservação de restos orgânicos.

DISTRATOR A – Incorreta: Intracratônica refere-se a uma bacia que se localiza no interior de um cráton (bloco estável da crosta). É um termo de localização, não define o tipo de estrutura por si só.

DISTRATOR C – Incorreta: Transversal é um termo usado para descrever a direção de uma falha ou um corte geológico, não sendo um tipo de estrutura de rocha.

DISTRATOR D – Incorreta: As estruturas **cristalinas** (escudos) são formadas por rochas magmáticas e metamórficas. Elas são maciças, resistentes e não possuem camadas sobrepostas de forma cronológica simples como as sedimentares, pois resultam de resfriamento de magma ou grandes pressões e temperaturas.

DISTRATOR E – Incorreta: Dobrada refere-se a uma estrutura que sofreu compressão tectônica (dobramentos modernos). Embora possam ser rochas sedimentares dobradas, a "dobra" é uma deformação posterior, e não a definição da estrutura base descrita no texto.

QUESTÃO 50

SIMULA+ 2026

Os gases que formam a atmosfera estão em constante movimento, formando desde suaves brisas até ciclones, tornados e imensas colunas de

vento conhecidas como furacões. A frequência e a duração desses eventos atmosféricos são importantes marcadores do tempo geológico.

(B2.6) Esse movimento da circulação atmosférica de um lado para outro e intensificação de sua velocidade é estabelecida basicamente pela diferença

- (A) entre a orogênese e a epirogênese.
- (B) entre a intensidade das chuvas.
- (C) da quantidade de umidade.
- (D) de pressão atmosférica.
- (E) das formas de relevo.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B2.6** Relacionar o movimento de rotação da Terra aos fenômenos de circulação geral da atmosfera.

O Princípio do Deslocamento de Ar:

O vento nada mais é do que o ar em movimento. Esse movimento ocorre porque a atmosfera busca o equilíbrio. Imagine dois recipientes conectados: se um tem muito ar (pressão alta) e o outro tem pouco (pressão baixa), o ar fluirá naturalmente do mais cheio para o mais vazio. Na atmosfera, o motor desse movimento é a **variação de temperatura**:

I- Ar Quente: As moléculas se afastam, o ar fica mais leve e sobe, criando uma zona de **Baixa Pressão**.

II- Ar Frio: As moléculas se unem, o ar fica mais pesado e desce, criando uma zona de **Alta Pressão**.

GABARITO D – A **diferença de pressão atmosférica** é a causa fundamental do vento. Sem esse gradiente de pressão, a atmosfera ficaria estática.

DISTRATOR A – Incorreta: Orogênese e epirogênese são processos do **tectonismo** (agentes internos do relevo), não têm relação direta com a causa do movimento dos ventos.

DISTRATOR B – Incorreta: A intensidade das chuvas é uma *consequência* da dinâmica atmosférica e da umidade, e não a causa primária do deslocamento do ar.

DISTRATOR C – Incorreta: A umidade afeta a densidade do ar e a formação de nuvens, mas o fator que estabelece o movimento "de um lado para outro" (horizontal) é o gradiente de pressão.

DISTRATOR E – Incorreta: O relevo pode influenciar a *direção* ou a *velocidade* do vento (como no caso dos ventos orográficos), mas não é o que "estabelece" o movimento global da circulação atmosférica.

DICA: Simplifique o vento como o ar buscando equilíbrio. Ele sempre corre de onde está "cheio" (alta pressão) para onde está "vazio" (baixa pressão).

QUESTÃO 51

SIMULA+ 2026

“Em razão da localização da maior parte do território brasileiro em áreas de baixas latitudes, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, e da inexistência de altas cadeias de montanhas, ocorrem no país climas quentes, como o equatorial e o tropical, prevalecendo este último. As massas de ar ajudam a explicar a dinâmica do clima no Brasil”.

ADIBE, João; SENE, Eustáquio de. Geografia Geral e do Brasil: Espaço Geográfico e Globalização. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2016. (Coleção Moderna Plus, v. 1)

(B2.7) Das massas de ar que circulam no Brasil, a que provoca a “estação das chuvas” na maior parte do país é a

- (A) massa de ar equatorial continental.
- (B) massa de ar equatorial atlântica.
- (C) massa de ar tropical continental.
- (D) massa de ar tropical atlântica.
- (E) massa de ar polar atlântica.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B2.7** Relacionar o movimento de translação da Terra aos padrões climáticos do planeta.

O Papel das Massas de Ar no Brasil:

O clima brasileiro é controlado por cinco massas de ar principais. Para entender seu comportamento, basta olhar para o nome:

I- Equatorial/Tropical: Quentes.

II- Polar: Fria.

III- Continental: Geralmente seca (com uma exceção importante).

IV- Atlântica: Úmida (marítima).

GABARITO A – A **massa Equatorial continental (mEc)** é a única massa continental do mundo que é úmida. Ela atua intensamente no verão, provocando chuvas abundantes e distribuindo a

umidade da Bacia Amazônica para as demais regiões brasileiras.

DISTRATOR B – Incorreta: A **mEa** (Equatorial atlântica) atua principalmente no litoral das regiões Norte e Nordeste, trazendo ventos alísios, mas não é a principal responsável pela estação chuvosa em todo o território.

DISTRATOR C – Incorreta: A **mTc** (Tropical continental) nasce na depressão do Chaco (Paraguai/Argentina). Ela é **quente e seca**, sendo responsável por períodos de estiagem e baixas temperaturas no Centro-Oeste durante o inverno.

DISTRATOR D – Incorreta: A **mTa** (Tropical atlântica) atua em todo o litoral brasileiro. Ela traz umidade para a costa, mas não tem a mesma abrangência de interiorização chuvosa que a **mEc** durante o verão.

DISTRATOR E – Incorreta: A **mPa** (Polar atlântica) é a única massa fria. Ela entra pelo sul e é responsável pelas frentes frias, geadas e pelo fenômeno da **friagem** na Amazônia, mas sua característica principal é o declínio da temperatura, não a manutenção da estação chuvosa regular.

DICA: Destaque o "milagre" da Amazônia: a **mEc** é a única massa continental úmida do mundo. Ela é o coração úmido que bombeia chuva para quase todo o Brasil durante o verão.

QUESTÃO 52

SIMULA+ 2026



Disponível em: <https://i.ytimg.com/> (modificada)

(B2.5) O cinturão de nuvens que provoca bastante chuvas sobre o Brasil, conhecido como rios voadores, tem formação vinculada aos ventos

- (A) úmidos e frios andinos.
- (B) frios e secos da Patagônia.
- (C) quentes e úmidos do pantanal.
- (D) quentes e úmidos da depressão sertaneja.
- (E) alísios de nordeste e a evapotranspiração da floresta Amazônica.

Comentário pedagógico

Essa questão aborda a habilidade **B2.6** Relacionar o movimento de rotação da Terra aos fenômenos de circulação geral da atmosfera.

O Mecanismo dos "Rios Voadores":

O termo **Rios Voadores** refere-se a imensos fluxos aéreos de vapor de água. O processo funciona como uma "esteira transportadora" de umidade:

I- Os **Ventos Alísios** (que sopram do Nordeste/Leste) cruzam o Oceano Atlântico, carregando umidade para o interior do continente.

II- Ao chegarem sobre a **Floresta Amazônica**, esses ventos recebem um "reforço" massivo: a **evapotranspiração**. Uma árvore de grande porte pode bombear centenas de litros de água para a atmosfera por dia.

III- Essa massa de ar úmida encontra a **Cordilheira dos Andes**, que funciona como uma barreira física (paredão). Sem conseguir atravessar os Andes, a umidade é desviada para o Sul e Sudeste, levando as chuvas que abastecem o Centro-Oeste e o Sudeste do Brasil.

GABARITO E – A alternativa descreve os dois componentes essenciais: os **ventos alísios** (que trazem a umidade oceânica inicial) e a **evapotranspiração da floresta** (que realimenta e amplifica essa umidade), criando o fluxo que chamamos de rios voadores.

DICA: Explique que a floresta "exala" água. Esse vapor viaja pelo céu até encontrar o "paredão" dos Andes, sendo desviado para molhar as plantações e encher os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste. Sem a floresta, o Brasil seca.

DISTRATOR A – Incorreta: Os Andes funcionam como uma **barreira** e não como a fonte de ventos úmidos e frios para esse sistema. Na verdade, a umidade "bate" nos Andes e volta para o interior do Brasil.

DISTRATOR B – Incorreta: Os ventos da Patagônia são frios e secos (Massa Polar), mas eles sobem em direção ao Brasil durante frentes frias, não sendo os

responsáveis pela formação constante dos rios voadores.

DISTRATOR C – Incorreta: O Pantanal recebe essa umidade e ajuda a mantê-la, mas a **fonte** principal e o motor do sistema é a Amazônia.

DISTRATOR D – Incorreta: A depressão sertaneja (semiárido) é caracterizada pela escassez de umidade e altas pressões que muitas vezes barram a entrada de chuvas, não sendo a origem desse cinturão de nuvens.